

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» –
Системное и прикладное программное обеспечение

Отчёт
По лабораторной работе №3.1
По моделированию

Выполнили:
студенты 3 курса
Садовой Григорий
Чусовлянов Максим
Группа: Р3307

Принял:
Тропченко Андрей Александрович

г. Санкт-Петербург, 2025

Задание

В рамках первой части УИР-3 необходимо выполнить имитационное моделирование выбранной в УИР-2 системы массового обслуживания в среде **GPSS World**, а также исследовать влияние различных параметров и законов распределения на характеристики функционирования СМО.

В соответствии с методическими указаниями требуется выполнить следующие этапы:

1. Корректировка модели СМО из УИР-2

1. Изменить предоставленный GPSS-файл **smo GGKE.gps** таким образом, чтобы он соответствовал структуре и параметрам той СМО, которая была выбрана как оптимальная в УИР-2.
2. Провести имитационный эксперимент и сравнить полученные характеристики с расчётными значениями из УИР-2:
 - a. коэффициент загрузки;
 - b. среднее время ожидания;
 - c. среднее время пребывания в системе;
 - d. вероятность потерь;
 - e. длина очереди.
3. Оценить отклонение результатов моделирования от аналитических значений.

2. Определение длительности переходного режима

1. Последовательно выполнять запуск модели командами:
START 10, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, ...
2. Снимать значения основных характеристик СМО.
3. Определить, начиная с какого числа транзактов характеристики стабилизируются.
4. Зафиксировать число транзактов, необходимое для выхода на стационарный режим.

3. Исследование влияния закона распределения интервалов между заявками

Для четырёх видов потоков:

1. Заданная трасса (данные из УИР-1);
2. Аппроксимирующее распределение (из УИР-1);
3. Простейший поток;
4. Равномерное распределение;

необходимо:

- обеспечить одинаковое среднее значение интервалов (как в УИР-1);
- провести моделирование при значениях загрузки:
0.5; 0.75; 0.95; 0.99
(значения загрузки достигаются изменением средней длительности обслуживания);
- определить:
 - среднее время ожидания;
 - среднее время пребывания;
 - вероятность потерь;
 - среднее число заявок в очереди.

4. Итоговые выводы

В завершение необходимо:

- сформулировать основные свойства исследуемой СМО;
- проанализировать влияние:
- оценить чувствительность системы к изменениям параметров;
- подвести общий итог эффективности работы СМО.

Ход работы

Лучшая система из УИР2:

Таблица 1. Параметры структурной и функциональной организации исследуемых систем

Вариант	Система 1		Система 2	
	Приборы	Емкость Накопителей	Приборы	Емкость Накопителей
28	2	1/2	10	2

Критерий эффективности: (в) максимальная нагрузка системы.

Таблица 2. Параметры нагрузки

Номер варианта	Интенс. потока	Сред. длит. обслуж. ж.	Вероятности занятия прибора		
	$\lambda, 1/c$	b, c	П1	П2	П3
7	0,2	20	0,4	0,5	0,1

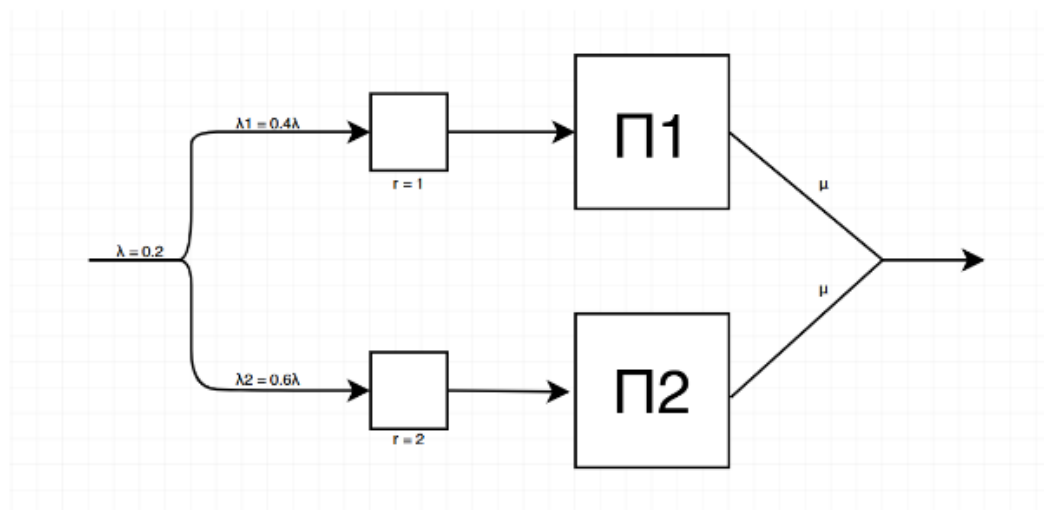


Рисунок 1. Схематичное представление Системы 1.

- Интенсивность входного потока $\lambda = 0.2 \text{ c}^{-1}$
- Средняя длительность обслуживания $b = 20 \text{ c}$
- Интенсивность обслуживания прибора $\mu = 0,05 \text{ c}^{-1}$

- *

Модель СМО G/G/K/E (Система 1, УИР-2)

- ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ ИЗ УИР-2 (ВАРИАНТ 28, СИСТЕМА 1)
- - 2 прибора
- - буфер перед П1: 1 место
- - буфер перед П2: 2 места
- - поток: простейший, $\lambda = 0.2 \text{ 1/c} \rightarrow t_a = 5 \text{ с}$
- - обслуживание: экспоненциальное, $b = 20 \text{ с}$

E_buf1 EQU 1 ; емкость буфера перед П1 E_buf2 EQU 2 ; емкость буфера перед П2

t_a EQU 5 ; средний интервал между поступающими заявками t_b EQU 20 ;
средняя длительность обслуживания заявки

RN_a EQU 20 ; генератор для потока RN_b EQU 553 ; генератор для обслуживания

; Вероятность направления заявки на П1 (на П2 идёт 1 - PROB1) PROB1 EQU
0.4444 ; $P(\rightarrow \text{П1}) \approx 0.4444$, $P(\rightarrow \text{П2}) \approx 0.5556$

- Доп. параметры (для будущих экспериментов ЛР3) t_a_min EQU 10
t_a_max EQU 30

RN_H EQU 91 qq EQU 0.1 tt_1 EQU 9.8 tt_2 EQU 0.47

k_erl EQU 2 RN_erl1 EQU 31 RN_erl2 EQU 125

- С Б О Р С Т А Т И С Т И К И
*

TU_buf1 QTABLE buf1,0.1,0.1,50 ; распределение длины очереди перед П1
TU_buf2 QTABLE buf2,0.1,0.1,50 ; распределение длины очереди перед П2

- Если захочешь гистограммы по времени в приборах — TABLE можно
оставить,
- но сейчас они не используются вычислениями: TU_dev1 TABLE
M1,0.2,0.2,50 TU_dev2 TABLE M2,0.2,0.2,50

*Erl_2 VARIABLE (Exponential(RN_erl1,0,t_a/2))+(Exponential(RN_erl2,0,t_a/2))

- сл.величина по закону Эрланга 2-го порядка (для будущих
экспериментов)

- Служебные переменные для процедуры GetRandomNumberFromFile *

ErrorCodes MATRIX ,2,1 ; коды ошибок открытия/закрытия файла
FilePosition MATRIX ,1,1 ; текущий номер строки в файле

- В качестве исполняемого оставить только ОДИН GENERATE *

- Для подпункта 3.1 (простое экспоненциальное поступление): GENERATE (Exponential(RN_a,0,t_a))
- Для режима "заданная трасса" (УИР-1) позже раскомментируешь:

*GENERATE (GetRandomNumberFromFile("data.txt"))

- Для гиперэкспоненциального потока:

*GENERATE (hyper1(RN_H, qq, tt_1, tt_2))

- Для потока Эрланга 2-го порядка:

*GENERATE V\$Erl_2

; Разветвление потока по вероятности на П1 / П2 TRANSFER PROB1,toP1,toP2

;----- П Р И Б О Р 1 ----- toP1 TEST L
Q\$buf1,E_buf1,miss1 ; если очередь полна, то потеря QUEUE buf1 SEIZE dev1
DEPART buf1 ADVANCE (Exponential(RN_b,0,t_b)) RELEASE dev1 TERMINATE 1

miss1 TERMINATE 1 ; потерянная заявка для П1

;----- П Р И Б О Р 2 ----- toP2 TEST L
Q\$buf2,E_buf2,miss2 QUEUE buf2 SEIZE dev2 DEPART buf2 ADVANCE
(Exponential(RN_b,0,t_b)) RELEASE dev2 TERMINATE 1

miss2 TERMINATE 1 ; потерянная заявка для П2

- Процедура: вернуть следующее число из файла (заданная трасса)

PROCEDURE GetRandomNumberFromFile(FileName) BEGIN TEMPORARY
OpenError, CloseError, LineFromFile, FileId;

```
FileId = 1;
OpenError = open(FileId,FileName);
if (OpenError /= 0) then begin
    FileId = 2;
```

```

    OpenError = open(FileId,FileName);
    if (OpenError /=0) then begin
        ErrorCodes[1,1] = OpenError;
        return "";
    end;
end;

FilePosition[1,1] = FilePosition[1,1] + 1;
seek(FileId,FilePosition[1,1]);
LineFromFile = read(FileId);

if (LineFromFile = "") then begin
    FilePosition[1,1] = 1;
    seek(FileId,FilePosition[1,1]);
    LineFromFile = read(FileId);
end;

CloseError = close(FileId);
if (CloseError /=0) then begin
    ErrorCodes[2,1] = CloseError;
    return "";
end;

return value(LineFromFile);

END;

```

- Процедура: гиперэкспоненциальная величина hyper1 *

```

PROCEDURE hyper1(RN_H, qq, tt_1, tt_2) BEGIN if (uniform(1,0,1) < qq) then return
exponential(RN_H,0,tt_1); else return exponential(RN_H,0,tt_2);

END;

```

Report:

GPSS World Simulation Report - smo GGKE.171.2

Monday, December 01, 2025 13:12:51

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	100155.058	20	2	0

NAME	VALUE
BUF1	10017.000
BUF2	10019.000
CLOSEERROR	UNSPECIFIED
DEV1	10024.000
DEV2	10023.000
ERL_2	10022.000
ERRORCODES	10014.000
E_BUF1	1.000
E_BUF2	2.000
FILEID	UNSPECIFIED
FILENAME	UNSPECIFIED
FILEPOSITION	10015.000
GETRANDOMNUMBERFROMFILE	10000.000
HYPER1	10001.000
LINEFROMFILE	UNSPECIFIED
MISS1	10.000
MISS2	20.000
OPENERERROR	UNSPECIFIED
QQ	0.100
RN_A	20.000
RN_B	553.000
RN_ERL1	31.000
RN_ERL2	125.000
RN_H	91.000
TT_1	9.800
TT_2	2.470
TU_BUF1	10016.000
TU_BUF2	10018.000
TU_DEV1	10020.000
TU_DEV2	10021.000
T_A	5.000
T_B	20.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
1	GENERATE	19945	0	0	
2	TEST	19945	0	0	
3	QUEUE	4792	1	0	
4	SEIZE	4791	0	0	
5	DEPART	4791	0	0	

	6	ADVANCE	4791	1	0
	7	RELEASE	4790	0	0
	8	TABULATE	4790	0	0
	9	TERMINATE	4790	0	0
MISS1	10	TERMINATE	15153	0	0
	11	GENERATE	20058	0	0
	12	TEST	20058	0	0
	13	QUEUE	5079	0	0
	14	SEIZE	5079	1	0
	15	DEPART	5078	0	0
	16	ADVANCE	5078	0	0
	17	RELEASE	5078	0	0
	18	TABULATE	5078	0	0
	19	TERMINATE	5078	0	0
MISS2	20	TERMINATE	14979	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
DEV2	5079	0.987	19.471	1	39998	0	0	0	0
DEV1	4791	0.953	19.926	1	39978	0	0	0	1

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY
BUF1	1	1	4792	954	0.764	15.969	19.938	0
BUF2	2	1	5079	254	1.682	33.164	34.910	0

TABLE	MEAN	STD.DEV.	RANGE	RETRY FREQUENCY	CUM. %
TU_BUF1	15.970	19.366	0		
	-	1.000	1135	23.69	
	1.000 -	1.500	104	25.86	
	1.500 -	2.000	92	27.78	
	2.000 -	2.500	89	29.64	
	2.500 -	3.000	108	31.89	
	3.000 -	3.500	78	33.52	
	3.500 -	4.000	79	35.17	
	4.000 -	4.500	68	36.59	
	4.500 -	5.000	72	38.09	
	5.000 -	5.500	69	39.53	
	5.500 -	6.000	69	40.97	
	6.000 -	6.500	55	42.12	
	6.500 -	7.000	68	43.54	
	7.000 -	7.500	70	45.00	
	7.500 -	8.000	53	46.11	
	8.000 -	8.500	72	47.61	
	8.500 -	9.000	77	49.22	
	9.000 -	9.500	50	50.26	

9.500 -	10.000	79	51.91
10.000 -	10.500	63	53.22
10.500 -	11.000	40	54.06
11.000 -	11.500	65	55.42
11.500 -	12.000	51	56.48
12.000 -	12.500	60	57.73
12.500 -	13.000	40	58.57
13.000 -	13.500	57	59.76
13.500 -	14.000	47	60.74
14.000 -	14.500	39	61.55
14.500 -	15.000	48	62.55
15.000 -	15.500	50	63.60
15.500 -	16.000	31	64.25
16.000 -	16.500	46	65.21
16.500 -	17.000	35	65.94
17.000 -	17.500	44	66.85
17.500 -	18.000	43	67.75
18.000 -	18.500	33	68.44
18.500 -	19.000	35	69.17
19.000 -	19.500	41	70.03
19.500 -	20.000	34	70.74
20.000 -	20.500	31	71.38
20.500 -	21.000	28	71.97
21.000 -	21.500	28	72.55
21.500 -	22.000	32	73.22
22.000 -	22.500	42	74.10
22.500 -	23.000	31	74.74
23.000 -	23.500	31	75.39
23.500 -	24.000	29	76.00
24.000 -	24.500	35	76.73
24.500 -	25.000	30	77.35
25.000 -	25.500	21	77.79
25.500 -	26.000	26	78.33
26.000 -	26.500	13	78.61
26.500 -	27.000	27	79.17
27.000 -	27.500	17	79.52
27.500 -	28.000	23	80.00
28.000 -	28.500	25	80.53
28.500 -	29.000	25	81.05
29.000 -	29.500	25	81.57
29.500 -	30.000	23	82.05
30.000 -	30.500	21	82.49
30.500 -	31.000	29	83.09
31.000 -	31.500	15	83.41
31.500 -	32.000	20	83.82
32.000 -	32.500	14	84.12
32.500 -	33.000	21	84.55

33.000 -	33.500	10	84.76
33.500 -	34.000	12	85.01
34.000 -	34.500	23	85.49
34.500 -	35.000	19	85.89
35.000 -	35.500	13	86.16
35.500 -	36.000	12	86.41
36.000 -	36.500	11	86.64
36.500 -	37.000	19	87.04
37.000 -	37.500	14	87.33
37.500 -	38.000	13	87.60
38.000 -	38.500	25	88.12
38.500 -	39.000	7	88.27
39.000 -	39.500	13	88.54
39.500 -	40.000	15	88.85
40.000 -	40.500	11	89.08
40.500 -	41.000	15	89.40
41.000 -	41.500	5	89.50
41.500 -	42.000	8	89.67
42.000 -	42.500	9	89.86
42.500 -	43.000	12	90.11
43.000 -	43.500	7	90.25
43.500 -	44.000	16	90.59
44.000 -	44.500	9	90.77
44.500 -	45.000	9	90.96
45.000 -	45.500	11	91.19
45.500 -	46.000	7	91.34
46.000 -	46.500	7	91.48
46.500 -	47.000	16	91.82
47.000 -	47.500	8	91.98
47.500 -	48.000	19	92.38
48.000 -	48.500	16	92.72
48.500 -	49.000	10	92.92
49.000 -	49.500	5	93.03
49.500 -	50.000	9	93.22
50.000 -	50.500	7	93.36
50.500 -	51.000	7	93.51
51.000 -	51.500	4	93.59
51.500 -	52.000	13	93.86
52.000 -	52.500	6	93.99
52.500 -	53.000	15	94.30
53.000 -	53.500	6	94.43
53.500 -	54.000	5	94.53
54.000 -	54.500	7	94.68
54.500 -	55.000	8	94.84
55.000 -	55.500	5	94.95
55.500 -	56.000	10	95.16
56.000 -	56.500	7	95.30

56.500 -	57.000	8	95.47
57.000 -	57.500	5	95.58
57.500 -	58.000	4	95.66
58.000 -	58.500	9	95.85
58.500 -	59.000	5	95.95
59.000 -	59.500	9	96.14
59.500 -	60.000	7	96.28
60.000 -	60.500	3	96.35
60.500 -	61.000	2	96.39
61.000 -	61.500	2	96.43
61.500 -	62.000	3	96.49
62.000 -	62.500	3	96.56
62.500 -	63.000	6	96.68
63.000 -	63.500	4	96.76
63.500 -	64.000	2	96.81
64.000 -	64.500	2	96.85
64.500 -	65.000	3	96.91
65.000 -	65.500	2	96.95
65.500 -	66.000	5	97.06
66.000 -	66.500	2	97.10
66.500 -	67.000	6	97.22
67.000 -	67.500	4	97.31
67.500 -	68.000	0	97.31
68.000 -	68.500	2	97.35
68.500 -	69.000	1	97.37
69.000 -	69.500	5	97.47
69.500 -	70.000	0	97.47
70.000 -	70.500	2	97.52
70.500 -	71.000	1	97.54
71.000 -	71.500	3	97.60
71.500 -	72.000	1	97.62
72.000 -	72.500	4	97.70
72.500 -	73.000	6	97.83
73.000 -	73.500	3	97.89
73.500 -	74.000	4	97.98
74.000 -	74.500	2	98.02
74.500 -	75.000	3	98.08
75.000 -	75.500	1	98.10
75.500 -	76.000	5	98.20
76.000 -	76.500	1	98.23
76.500 -	77.000	0	98.23
77.000 -	77.500	2	98.27
77.500 -	78.000	3	98.33
78.000 -	78.500	1	98.35
78.500 -	79.000	3	98.41
79.000 -	79.500	4	98.50
79.500 -	80.000	2	98.54

80.000 -	80.500	0	98.54
80.500 -	81.000	2	98.58
81.000 -	81.500	2	98.62
81.500 -	82.000	1	98.64
82.000 -	82.500	3	98.71
82.500 -	83.000	1	98.73
83.000 -	83.500	2	98.77
83.500 -	84.000	3	98.83
84.000 -	84.500	2	98.87
84.500 -	85.000	0	98.87
85.000 -	85.500	0	98.87
85.500 -	86.000	1	98.89
86.000 -	86.500	1	98.91
86.500 -	87.000	2	98.96
87.000 -	87.500	0	98.96
87.500 -	88.000	1	98.98
88.000 -	88.500	1	99.00
88.500 -	89.000	3	99.06
89.000 -	89.500	2	99.10
89.500 -	90.000	1	99.12
90.000 -	90.500	0	99.12
90.500 -	91.000	1	99.14
91.000 -	91.500	1	99.17
91.500 -	92.000	1	99.19
92.000 -	92.500	1	99.21
92.500 -	93.000	0	99.21
93.000 -	93.500	2	99.25
93.500 -	94.000	2	99.29
94.000 -	94.500	2	99.33
94.500 -	95.000	3	99.39
95.000 -	95.500	1	99.42
95.500 -	96.000	0	99.42
96.000 -	96.500	1	99.44
96.500 -	97.000	1	99.46
97.000 -	97.500	0	99.46
97.500 -	98.000	0	99.46
98.000 -	98.500	0	99.46
98.500 -	99.000	3	99.52
99.000 -	99.500	2	99.56
99.500 -	100.000	1	99.58
100.000 -	100.500	3	99.65
100.500 -	101.000	0	99.65
101.000 -	101.500	0	99.65
101.500 -	102.000	3	99.71
102.000 -	102.500	1	99.73
102.500 -	103.000	0	99.73
103.000 -	103.500	0	99.73

103.500 -	104.000	1	99.75
104.000 -	104.500	1	99.77
104.500 -	105.000	1	99.79
105.000 -	105.500	0	99.79
105.500 -	106.000	0	99.79
106.000 -	106.500	0	99.79
106.500 -	107.000	0	99.79
107.000 -	107.500	0	99.79
107.500 -	108.000	1	99.81
108.000 -	108.500	0	99.81
108.500 -	109.000	0	99.81
109.000 -	109.500	1	99.83
109.500 -	110.000	0	99.83
110.000 -	110.500	0	99.83
110.500 -	111.000	0	99.83
111.000 -	111.500	0	99.83
111.500 -	112.000	0	99.83
112.000 -	112.500	0	99.83
112.500 -	113.000	1	99.85
113.000 -	113.500	1	99.87
113.500 -	114.000	0	99.87
114.000 -	114.500	0	99.87
114.500 -	115.000	0	99.87
115.000 -	115.500	1	99.90
115.500 -	116.000	0	99.90
116.000 -	116.500	0	99.90
116.500 -	117.000	0	99.90
117.000 -	117.500	0	99.90
117.500 -	118.000	1	99.92
118.000 -	118.500	0	99.92
118.500 -	119.000	0	99.92
119.000 -	119.500	0	99.92
119.500 -	120.000	0	99.92
120.000 -	120.500	0	99.92
120.500 -	121.000	0	99.92
121.000 -	121.500	0	99.92
121.500 -	122.000	0	99.92
122.000 -	122.500	0	99.92
122.500 -	123.000	0	99.92
123.000 -	123.500	1	99.94
123.500 -	124.000	0	99.94
124.000 -	124.500	0	99.94
124.500 -	125.000	0	99.94
125.000 -	125.500	0	99.94
125.500 -	126.000	1	99.96
126.000 -	126.500	0	99.96
126.500 -	127.000	0	99.96

	127.000 - 127.500	0	99.96
	127.500 - 128.000	0	99.96
	128.000 - 128.500	0	99.96
	128.500 - 129.000	0	99.96
	129.000 - 129.500	0	99.96
	129.500 - 130.000	1	99.98
	130.000 - 130.500	0	99.98
	130.500 - 131.000	0	99.98
	131.000 - 131.500	0	99.98
	131.500 - 132.000	0	99.98
	132.000 - 132.500	0	99.98
	132.500 - 133.000	0	99.98
	133.000 - 133.500	0	99.98
	133.500 - 134.000	0	99.98
	134.000 - 134.500	0	99.98
	134.500 - 135.000	0	99.98
	135.000 - 135.500	0	99.98
	135.500 - 136.000	0	99.98
	136.000 - 136.500	0	99.98
	136.500 - 137.000	0	99.98
	137.000 - 137.500	0	99.98
	137.500 - 138.000	0	99.98
	138.000 - 138.500	0	99.98
	138.500 - 139.000	0	99.98
	139.000 - 139.500	0	99.98
	139.500 - 140.000	0	99.98
	140.000 - 140.500	0	99.98
	140.500 - 141.000	0	99.98
	141.000 - 141.500	0	99.98
	141.500 - 142.000	0	99.98
	142.000 - 142.500	0	99.98
	142.500 - 143.000	0	99.98
	143.000 - 143.500	0	99.98
	143.500 - 144.000	0	99.98
	144.000 - 144.500	0	99.98
	144.500 - 145.000	0	99.98
	145.000 - 145.500	0	99.98
	145.500 - 146.000	0	99.98
	146.000 - 146.500	0	99.98
	146.500 - 147.000	1	100.00
TU_BUF2	33.169 27.643	0	
	_ - 1.000	305	6.01
	1.000 - 1.500	29	6.58
	1.500 - 2.000	27	7.11
	2.000 - 2.500	30	7.70
	2.500 - 3.000	33	8.35
	3.000 - 3.500	35	9.04

3.500 -	4.000	33	9.69
4.000 -	4.500	33	10.34
4.500 -	5.000	50	11.32
5.000 -	5.500	41	12.13
5.500 -	6.000	42	12.96
6.000 -	6.500	35	13.65
6.500 -	7.000	54	14.71
7.000 -	7.500	41	15.52
7.500 -	8.000	49	16.48
8.000 -	8.500	45	17.37
8.500 -	9.000	36	18.08
9.000 -	9.500	47	19.00
9.500 -	10.000	49	19.97
10.000 -	10.500	45	20.85
10.500 -	11.000	40	21.64
11.000 -	11.500	36	22.35
11.500 -	12.000	45	23.24
12.000 -	12.500	53	24.28
12.500 -	13.000	44	25.15
13.000 -	13.500	33	25.80
13.500 -	14.000	45	26.68
14.000 -	14.500	42	27.51
14.500 -	15.000	46	28.42
15.000 -	15.500	34	29.09
15.500 -	16.000	49	30.05
16.000 -	16.500	42	30.88
16.500 -	17.000	55	31.96
17.000 -	17.500	47	32.89
17.500 -	18.000	49	33.85
18.000 -	18.500	55	34.94
18.500 -	19.000	44	35.80
19.000 -	19.500	59	36.96
19.500 -	20.000	48	37.91
20.000 -	20.500	44	38.78
20.500 -	21.000	34	39.44
21.000 -	21.500	45	40.33
21.500 -	22.000	44	41.20
22.000 -	22.500	43	42.04
22.500 -	23.000	48	42.99
23.000 -	23.500	39	43.76
23.500 -	24.000	66	45.06
24.000 -	24.500	39	45.83
24.500 -	25.000	47	46.75
25.000 -	25.500	42	47.58
25.500 -	26.000	45	48.46
26.000 -	26.500	44	49.33
26.500 -	27.000	41	50.14

27.000 -	27.500	29	50.71
27.500 -	28.000	50	51.69
28.000 -	28.500	55	52.78
28.500 -	29.000	52	53.80
29.000 -	29.500	39	54.57
29.500 -	30.000	41	55.38
30.000 -	30.500	37	56.10
30.500 -	31.000	42	56.93
31.000 -	31.500	36	57.64
31.500 -	32.000	36	58.35
32.000 -	32.500	31	58.96
32.500 -	33.000	39	59.73
33.000 -	33.500	32	60.36
33.500 -	34.000	37	61.09
34.000 -	34.500	26	61.60
34.500 -	35.000	32	62.23
35.000 -	35.500	33	62.88
35.500 -	36.000	35	63.57
36.000 -	36.500	33	64.22
36.500 -	37.000	32	64.85
37.000 -	37.500	33	65.50
37.500 -	38.000	31	66.11
38.000 -	38.500	40	66.90
38.500 -	39.000	29	67.47
39.000 -	39.500	31	68.08
39.500 -	40.000	35	68.77
40.000 -	40.500	34	69.44
40.500 -	41.000	26	69.95
41.000 -	41.500	21	70.36
41.500 -	42.000	25	70.85
42.000 -	42.500	24	71.33
42.500 -	43.000	22	71.76
43.000 -	43.500	30	72.35
43.500 -	44.000	29	72.92
44.000 -	44.500	20	73.32
44.500 -	45.000	16	73.63
45.000 -	45.500	27	74.16
45.500 -	46.000	25	74.66
46.000 -	46.500	23	75.11
46.500 -	47.000	20	75.50
47.000 -	47.500	18	75.86
47.500 -	48.000	25	76.35
48.000 -	48.500	25	76.84
48.500 -	49.000	25	77.33
49.000 -	49.500	22	77.77
49.500 -	50.000	21	78.18
50.000 -	50.500	27	78.71

50.500 -	51.000	26	79.22
51.000 -	51.500	16	79.54
51.500 -	52.000	15	79.83
52.000 -	52.500	17	80.17
52.500 -	53.000	25	80.66
53.000 -	53.500	15	80.96
53.500 -	54.000	19	81.33
54.000 -	54.500	20	81.73
54.500 -	55.000	13	81.98
55.000 -	55.500	16	82.30
55.500 -	56.000	15	82.59
56.000 -	56.500	19	82.97
56.500 -	57.000	13	83.22
57.000 -	57.500	16	83.54
57.500 -	58.000	12	83.77
58.000 -	58.500	16	84.09
58.500 -	59.000	13	84.34
59.000 -	59.500	22	84.78
59.500 -	60.000	15	85.07
60.000 -	60.500	17	85.41
60.500 -	61.000	10	85.60
61.000 -	61.500	12	85.84
61.500 -	62.000	14	86.12
62.000 -	62.500	11	86.33
62.500 -	63.000	8	86.49
63.000 -	63.500	18	86.85
63.500 -	64.000	13	87.10
64.000 -	64.500	11	87.32
64.500 -	65.000	16	87.63
65.000 -	65.500	14	87.91
65.500 -	66.000	15	88.20
66.000 -	66.500	16	88.52
66.500 -	67.000	11	88.74
67.000 -	67.500	11	88.95
67.500 -	68.000	6	89.07
68.000 -	68.500	11	89.29
68.500 -	69.000	14	89.56
69.000 -	69.500	12	89.80
69.500 -	70.000	8	89.96
70.000 -	70.500	13	90.21
70.500 -	71.000	10	90.41
71.000 -	71.500	9	90.59
71.500 -	72.000	11	90.80
72.000 -	72.500	10	91.00
72.500 -	73.000	14	91.28
73.000 -	73.500	8	91.43
73.500 -	74.000	9	91.61

74.000 -	74.500	9	91.79
74.500 -	75.000	8	91.95
75.000 -	75.500	7	92.08
75.500 -	76.000	10	92.28
76.000 -	76.500	11	92.50
76.500 -	77.000	7	92.63
77.000 -	77.500	6	92.75
77.500 -	78.000	5	92.85
78.000 -	78.500	5	92.95
78.500 -	79.000	11	93.17
79.000 -	79.500	13	93.42
79.500 -	80.000	8	93.58
80.000 -	80.500	7	93.72
80.500 -	81.000	5	93.82
81.000 -	81.500	3	93.88
81.500 -	82.000	8	94.03
82.000 -	82.500	5	94.13
82.500 -	83.000	6	94.25
83.000 -	83.500	2	94.29
83.500 -	84.000	1	94.31
84.000 -	84.500	5	94.41
84.500 -	85.000	7	94.55
85.000 -	85.500	5	94.64
85.500 -	86.000	6	94.76
86.000 -	86.500	6	94.88
86.500 -	87.000	5	94.98
87.000 -	87.500	8	95.14
87.500 -	88.000	3	95.19
88.000 -	88.500	5	95.29
88.500 -	89.000	5	95.39
89.000 -	89.500	3	95.45
89.500 -	90.000	6	95.57
90.000 -	90.500	4	95.65
90.500 -	91.000	8	95.81
91.000 -	91.500	6	95.92
91.500 -	92.000	3	95.98
92.000 -	92.500	6	96.10
92.500 -	93.000	4	96.18
93.000 -	93.500	5	96.28
93.500 -	94.000	2	96.32
94.000 -	94.500	1	96.34
94.500 -	95.000	3	96.40
95.000 -	95.500	3	96.46
95.500 -	96.000	5	96.55
96.000 -	96.500	4	96.63
96.500 -	97.000	2	96.67
97.000 -	97.500	7	96.81

97.500 -	98.000	5	96.91
98.000 -	98.500	6	97.03
98.500 -	99.000	2	97.07
99.000 -	99.500	2	97.11
99.500 -	100.000	6	97.22
100.000 -	100.500	2	97.26
100.500 -	101.000	1	97.28
101.000 -	101.500	5	97.38
101.500 -	102.000	2	97.42
102.000 -	102.500	4	97.50
102.500 -	103.000	2	97.54
103.000 -	103.500	1	97.56
103.500 -	104.000	3	97.62
104.000 -	104.500	6	97.74
104.500 -	105.000	2	97.77
105.000 -	105.500	1	97.79
105.500 -	106.000	0	97.79
106.000 -	106.500	2	97.83
106.500 -	107.000	1	97.85
107.000 -	107.500	2	97.89
107.500 -	108.000	1	97.91
108.000 -	108.500	1	97.93
108.500 -	109.000	1	97.95
109.000 -	109.500	5	98.05
109.500 -	110.000	2	98.09
110.000 -	110.500	2	98.13
110.500 -	111.000	3	98.19
111.000 -	111.500	2	98.23
111.500 -	112.000	4	98.31
112.000 -	112.500	1	98.33
112.500 -	113.000	2	98.37
113.000 -	113.500	0	98.37
113.500 -	114.000	1	98.39
114.000 -	114.500	1	98.40
114.500 -	115.000	0	98.40
115.000 -	115.500	1	98.42
115.500 -	116.000	0	98.42
116.000 -	116.500	1	98.44
116.500 -	117.000	0	98.44
117.000 -	117.500	2	98.48
117.500 -	118.000	0	98.48
118.000 -	118.500	2	98.52
118.500 -	119.000	3	98.58
119.000 -	119.500	2	98.62
119.500 -	120.000	0	98.62
120.000 -	120.500	0	98.62
120.500 -	121.000	2	98.66

121.000 - 121.500	0	98.66
121.500 - 122.000	4	98.74
122.000 - 122.500	3	98.80
122.500 - 123.000	2	98.84
123.000 - 123.500	2	98.88
123.500 - 124.000	0	98.88
124.000 - 124.500	0	98.88
124.500 - 125.000	1	98.90
125.000 - 125.500	2	98.94
125.500 - 126.000	1	98.96
126.000 - 126.500	0	98.96
126.500 - 127.000	0	98.96
127.000 - 127.500	0	98.96
127.500 - 128.000	1	98.98
128.000 - 128.500	1	99.00
128.500 - 129.000	2	99.04
129.000 - 129.500	2	99.07
129.500 - 130.000	0	99.07
130.000 - 130.500	2	99.11
130.500 - 131.000	0	99.11
131.000 - 131.500	2	99.15
131.500 - 132.000	1	99.17
132.000 - 132.500	0	99.17
132.500 - 133.000	2	99.21
133.000 - 133.500	1	99.23
133.500 - 134.000	2	99.27
134.000 - 134.500	0	99.27
134.500 - 135.000	0	99.27
135.000 - 135.500	1	99.29
135.500 - 136.000	0	99.29
136.000 - 136.500	1	99.31
136.500 - 137.000	0	99.31
137.000 - 137.500	2	99.35
137.500 - 138.000	0	99.35
138.000 - 138.500	1	99.37
138.500 - 139.000	4	99.45
139.000 - 139.500	2	99.49
139.500 - 140.000	0	99.49
140.000 - 140.500	1	99.51
140.500 - 141.000	0	99.51
141.000 - 141.500	1	99.53
141.500 - 142.000	0	99.53
142.000 - 142.500	1	99.55
142.500 - 143.000	1	99.57
143.000 - 143.500	0	99.57
143.500 - 144.000	0	99.57
144.000 - 144.500	0	99.57

144.500 -	145.000	0	99.57
145.000 -	145.500	0	99.57
145.500 -	146.000	0	99.57
146.000 -	146.500	0	99.57
146.500 -	147.000	1	99.59
147.000 -	147.500	0	99.59
147.500 -	148.000	0	99.59
148.000 -	148.500	2	99.63
148.500 -	149.000	0	99.63
149.000 -	149.500	1	99.65
149.500 -	150.000	0	99.65
150.000 -	150.500	0	99.65
150.500 -	151.000	1	99.67
151.000 -	151.500	0	99.67
151.500 -	152.000	0	99.67
152.000 -	152.500	0	99.67
152.500 -	153.000	0	99.67
153.000 -	153.500	1	99.68
153.500 -	154.000	1	99.70
154.000 -	154.500	0	99.70
154.500 -	155.000	1	99.72
155.000 -	155.500	1	99.74
155.500 -	156.000	0	99.74
156.000 -	156.500	0	99.74
156.500 -	157.000	1	99.76
157.000 -	157.500	0	99.76
157.500 -	158.000	1	99.78
158.000 -	158.500	0	99.78
158.500 -	159.000	1	99.80
159.000 -	159.500	1	99.82
159.500 -	160.000	0	99.82
160.000 -	160.500	1	99.84
160.500 -	161.000	0	99.84
161.000 -	161.500	0	99.84
161.500 -	162.000	0	99.84
162.000 -	162.500	1	99.86
162.500 -	163.000	0	99.86
163.000 -	163.500	0	99.86
163.500 -	164.000	0	99.86
164.000 -	164.500	0	99.86
164.500 -	165.000	0	99.86
165.000 -	165.500	0	99.86
165.500 -	166.000	0	99.86
166.000 -	166.500	1	99.88
166.500 -	167.000	0	99.88
167.000 -	167.500	0	99.88
167.500 -	168.000	2	99.92

168.000 -	168.500	0	99.92
168.500 -	169.000	1	99.94
169.000 -	169.500	0	99.94
169.500 -	170.000	0	99.94
170.000 -	170.500	0	99.94
170.500 -	171.000	0	99.94
171.000 -	171.500	0	99.94
171.500 -	172.000	0	99.94
172.000 -	172.500	0	99.94
172.500 -	173.000	1	99.96
173.000 -	173.500	0	99.96
173.500 -	174.000	0	99.96
174.000 -	174.500	0	99.96
174.500 -	175.000	0	99.96
175.000 -	175.500	0	99.96
175.500 -	176.000	0	99.96
176.000 -	176.500	0	99.96
176.500 -	177.000	0	99.96
177.000 -	177.500	0	99.96
177.500 -	178.000	0	99.96
178.000 -	178.500	0	99.96
178.500 -	179.000	0	99.96
179.000 -	179.500	0	99.96
179.500 -	180.000	0	99.96
180.000 -	180.500	0	99.96
180.500 -	181.000	0	99.96
181.000 -	181.500	0	99.96
181.500 -	182.000	0	99.96
182.000 -	182.500	0	99.96
182.500 -	183.000	0	99.96
183.000 -	183.500	0	99.96
183.500 -	184.000	0	99.96
184.000 -	184.500	0	99.96
184.500 -	185.000	0	99.96
185.000 -	185.500	0	99.96
185.500 -	186.000	0	99.96
186.000 -	186.500	0	99.96
186.500 -	187.000	0	99.96
187.000 -	187.500	0	99.96
187.500 -	188.000	0	99.96
188.000 -	188.500	0	99.96
188.500 -	189.000	0	99.96
189.000 -	189.500	0	99.96
189.500 -	190.000	0	99.96
190.000 -	190.500	0	99.96
190.500 -	191.000	0	99.96
191.000 -	191.500	0	99.96

191.500 -	192.000	0	99.96
192.000 -	192.500	0	99.96
192.500 -	193.000	0	99.96
193.000 -	193.500	0	99.96
193.500 -	194.000	0	99.96
194.000 -	194.500	0	99.96
194.500 -	195.000	0	99.96
195.000 -	195.500	0	99.96
195.500 -	196.000	0	99.96
196.000 -	196.500	0	99.96
196.500 -	197.000	0	99.96
197.000 -	197.500	0	99.96
197.500 -	198.000	0	99.96
198.000 -	198.500	0	99.96
198.500 -	199.000	0	99.96
199.000 -	199.500	0	99.96
199.500 -	200.000	0	99.96
200.000 -	200.500	0	99.96
200.500 -	201.000	0	99.96
201.000 -	201.500	0	99.96
201.500 -	202.000	0	99.96
202.000 -	202.500	0	99.96
202.500 -	203.000	0	99.96
203.000 -	203.500	0	99.96
203.500 -	204.000	0	99.96
204.000 -	204.500	0	99.96
204.500 -	205.000	0	99.96
205.000 -	205.500	0	99.96
205.500 -	206.000	0	99.96
206.000 -	206.500	0	99.96
206.500 -	207.000	0	99.96
207.000 -	207.500	0	99.96
207.500 -	208.000	0	99.96
208.000 -	208.500	0	99.96
208.500 -	209.000	0	99.96
209.000 -	209.500	0	99.96
209.500 -	210.000	0	99.96
210.000 -	210.500	0	99.96
210.500 -	211.000	1	99.98
211.000 -	211.500	0	99.98
211.500 -	212.000	0	99.98
212.000 -	212.500	0	99.98
212.500 -	213.000	0	99.98
213.000 -	213.500	0	99.98
213.500 -	214.000	0	99.98
214.000 -	214.500	0	99.98
214.500 -	215.000	0	99.98

	215.000 -	215.500	0	99.98
	215.500 -	216.000	0	99.98
	216.000 -	216.500	0	99.98
	216.500 -	217.000	0	99.98
	217.000 -	217.500	0	99.98
	217.500 -	218.000	0	99.98
	218.000 -	218.500	0	99.98
	218.500 -	219.000	0	99.98
	219.000 -	219.500	0	99.98
	219.500 -	220.000	0	99.98
	220.000 -	220.500	0	99.98
	220.500 -	221.000	0	99.98
	221.000 -	221.500	0	99.98
	221.500 -	222.000	0	99.98
	222.000 -	222.500	0	99.98
	222.500 -	223.000	0	99.98
	223.000 -	223.500	0	99.98
	223.500 -	224.000	0	99.98
	224.000 -	224.500	0	99.98
	224.500 -	225.000	0	99.98
	225.000 -	225.500	0	99.98
	225.500 -	226.000	0	99.98
	226.000 -	226.500	0	99.98
	226.500 -	227.000	0	99.98
	227.000 -	227.500	0	99.98
	227.500 -	228.000	0	99.98
	228.000 -	228.500	0	99.98
	228.500 -	229.000	0	99.98
	229.000 -	229.500	0	99.98
	229.500 -	230.000	0	99.98
	230.000 -	230.500	0	99.98
	230.500 -	231.000	0	99.98
	231.000 -	231.500	0	99.98
	231.500 -	232.000	0	99.98
	232.000 -	232.500	0	99.98
	232.500 -	233.000	1	100.00
TU_DEV1	35.891	27.603	0	
	-	0.100	3	0.06
	0.100 -	0.600	18	0.44
	0.600 -	1.100	21	0.88
	1.100 -	1.600	28	1.46
	1.600 -	2.100	34	2.17
	2.100 -	2.600	39	2.99
	2.600 -	3.100	42	3.86
	3.100 -	3.600	27	4.43
	3.600 -	4.100	28	5.01
	4.100 -	4.600	41	5.87

4.600 -	5.100	46	6.83
5.100 -	5.600	39	7.64
5.600 -	6.100	39	8.46
6.100 -	6.600	34	9.16
6.600 -	7.100	32	9.83
7.100 -	7.600	35	10.56
7.600 -	8.100	34	11.27
8.100 -	8.600	51	12.34
8.600 -	9.100	49	13.36
9.100 -	9.600	38	14.15
9.600 -	10.100	50	15.20
10.100 -	10.600	52	16.28
10.600 -	11.100	41	17.14
11.100 -	11.600	30	17.77
11.600 -	12.100	36	18.52
12.100 -	12.600	46	19.48
12.600 -	13.100	57	20.67
13.100 -	13.600	41	21.52
13.600 -	14.100	54	22.65
14.100 -	14.600	43	23.55
14.600 -	15.100	52	24.63
15.100 -	15.600	50	25.68
15.600 -	16.100	54	26.81
16.100 -	16.600	45	27.75
16.600 -	17.100	48	28.75
17.100 -	17.600	43	29.65
17.600 -	18.100	40	30.48
18.100 -	18.600	54	31.61
18.600 -	19.100	45	32.55
19.100 -	19.600	38	33.34
19.600 -	20.100	45	34.28
20.100 -	20.600	34	34.99
20.600 -	21.100	55	36.14
21.100 -	21.600	42	37.01
21.600 -	22.100	42	37.89
22.100 -	22.600	43	38.79
22.600 -	23.100	46	39.75
23.100 -	23.600	44	40.67
23.600 -	24.100	44	41.59
24.100 -	24.600	41	42.44
24.600 -	25.100	32	43.11
25.100 -	25.600	42	43.99
25.600 -	26.100	51	45.05
26.100 -	26.600	33	45.74
26.600 -	27.100	37	46.51
27.100 -	27.600	35	47.24
27.600 -	28.100	40	48.08

28.100 -	28.600	45	49.02
28.600 -	29.100	34	49.73
29.100 -	29.600	36	50.48
29.600 -	30.100	39	51.29
30.100 -	30.600	30	51.92
30.600 -	31.100	40	52.76
31.100 -	31.600	42	53.63
31.600 -	32.100	39	54.45
32.100 -	32.600	43	55.34
32.600 -	33.100	33	56.03
33.100 -	33.600	39	56.85
33.600 -	34.100	31	57.49
34.100 -	34.600	30	58.12
34.600 -	35.100	29	58.73
35.100 -	35.600	38	59.52
35.600 -	36.100	30	60.15
36.100 -	36.600	21	60.58
36.600 -	37.100	26	61.13
37.100 -	37.600	26	61.67
37.600 -	38.100	16	62.00
38.100 -	38.600	30	62.63
38.600 -	39.100	33	63.32
39.100 -	39.600	28	63.90
39.600 -	40.100	27	64.47
40.100 -	40.600	28	65.05
40.600 -	41.100	23	65.53
41.100 -	41.600	29	66.14
41.600 -	42.100	30	66.76
42.100 -	42.600	24	67.27
42.600 -	43.100	26	67.81
43.100 -	43.600	16	68.14
43.600 -	44.100	28	68.73
44.100 -	44.600	31	69.37
44.600 -	45.100	22	69.83
45.100 -	45.600	41	70.69
45.600 -	46.100	26	71.23
46.100 -	46.600	25	71.75
46.600 -	47.100	22	72.21
47.100 -	47.600	26	72.76
47.600 -	48.100	24	73.26
48.100 -	48.600	23	73.74
48.600 -	49.100	21	74.18
49.100 -	49.600	25	74.70
49.600 -	50.100	19	75.09
50.100 -	50.600	28	75.68
50.600 -	51.100	27	76.24
51.100 -	51.600	22	76.70

51.600 -	52.100	15	77.01
52.100 -	52.600	15	77.33
52.600 -	53.100	17	77.68
53.100 -	53.600	23	78.16
53.600 -	54.100	19	78.56
54.100 -	54.600	20	78.98
54.600 -	55.100	19	79.37
55.100 -	55.600	20	79.79
55.600 -	56.100	20	80.21
56.100 -	56.600	20	80.63
56.600 -	57.100	15	80.94
57.100 -	57.600	21	81.38
57.600 -	58.100	22	81.84
58.100 -	58.600	20	82.25
58.600 -	59.100	21	82.69
59.100 -	59.600	17	83.05
59.600 -	60.100	15	83.36
60.100 -	60.600	22	83.82
60.600 -	61.100	15	84.13
61.100 -	61.600	17	84.49
61.600 -	62.100	12	84.74
62.100 -	62.600	11	84.97
62.600 -	63.100	12	85.22
63.100 -	63.600	13	85.49
63.600 -	64.100	17	85.85
64.100 -	64.600	18	86.22
64.600 -	65.100	9	86.41
65.100 -	65.600	14	86.70
65.600 -	66.100	11	86.93
66.100 -	66.600	8	87.10
66.600 -	67.100	10	87.31
67.100 -	67.600	13	87.58
67.600 -	68.100	9	87.77
68.100 -	68.600	7	87.91
68.600 -	69.100	12	88.16
69.100 -	69.600	10	88.37
69.600 -	70.100	11	88.60
70.100 -	70.600	13	88.87
70.600 -	71.100	9	89.06
71.100 -	71.600	14	89.35
71.600 -	72.100	15	89.67
72.100 -	72.600	9	89.85
72.600 -	73.100	5	89.96
73.100 -	73.600	14	90.25
73.600 -	74.100	8	90.42
74.100 -	74.600	13	90.69
74.600 -	75.100	8	90.86

75.100 -	75.600	9	91.04
75.600 -	76.100	6	91.17
76.100 -	76.600	8	91.34
76.600 -	77.100	13	91.61
77.100 -	77.600	13	91.88
77.600 -	78.100	8	92.05
78.100 -	78.600	8	92.21
78.600 -	79.100	5	92.32
79.100 -	79.600	8	92.48
79.600 -	80.100	8	92.65
80.100 -	80.600	7	92.80
80.600 -	81.100	10	93.01
81.100 -	81.600	5	93.11
81.600 -	82.100	8	93.28
82.100 -	82.600	7	93.42
82.600 -	83.100	3	93.49
83.100 -	83.600	5	93.59
83.600 -	84.100	4	93.67
84.100 -	84.600	6	93.80
84.600 -	85.100	4	93.88
85.100 -	85.600	3	93.95
85.600 -	86.100	6	94.07
86.100 -	86.600	7	94.22
86.600 -	87.100	5	94.32
87.100 -	87.600	5	94.43
87.600 -	88.100	5	94.53
88.100 -	88.600	4	94.61
88.600 -	89.100	7	94.76
89.100 -	89.600	2	94.80
89.600 -	90.100	6	94.93
90.100 -	90.600	6	95.05
90.600 -	91.100	7	95.20
91.100 -	91.600	4	95.28
91.600 -	92.100	7	95.43
92.100 -	92.600	3	95.49
92.600 -	93.100	2	95.53
93.100 -	93.600	2	95.57
93.600 -	94.100	4	95.66
94.100 -	94.600	5	95.76
94.600 -	95.100	4	95.85
95.100 -	95.600	5	95.95
95.600 -	96.100	7	96.10
96.100 -	96.600	2	96.14
96.600 -	97.100	2	96.18
97.100 -	97.600	9	96.37
97.600 -	98.100	2	96.41
98.100 -	98.600	2	96.45

98.600 -	99.100	1	96.47
99.100 -	99.600	3	96.53
99.600 -	100.100	4	96.62
100.100 -	100.600	0	96.62
100.600 -	101.100	1	96.64
101.100 -	101.600	3	96.70
101.600 -	102.100	2	96.74
102.100 -	102.600	5	96.85
102.600 -	103.100	3	96.91
103.100 -	103.600	2	96.95
103.600 -	104.100	2	96.99
104.100 -	104.600	2	97.04
104.600 -	105.100	2	97.08
105.100 -	105.600	5	97.18
105.600 -	106.100	5	97.29
106.100 -	106.600	3	97.35
106.600 -	107.100	4	97.43
107.100 -	107.600	2	97.47
107.600 -	108.100	4	97.56
108.100 -	108.600	2	97.60
108.600 -	109.100	1	97.62
109.100 -	109.600	6	97.75
109.600 -	110.100	1	97.77
110.100 -	110.600	3	97.83
110.600 -	111.100	3	97.89
111.100 -	111.600	1	97.91
111.600 -	112.100	3	97.97
112.100 -	112.600	3	98.04
112.600 -	113.100	7	98.18
113.100 -	113.600	4	98.27
113.600 -	114.100	1	98.29
114.100 -	114.600	1	98.31
114.600 -	115.100	2	98.35
115.100 -	115.600	2	98.39
115.600 -	116.100	1	98.41
116.100 -	116.600	0	98.41
116.600 -	117.100	2	98.46
117.100 -	117.600	1	98.48
117.600 -	118.100	3	98.54
118.100 -	118.600	4	98.62
118.600 -	119.100	1	98.64
119.100 -	119.600	0	98.64
119.600 -	120.100	1	98.66
120.100 -	120.600	0	98.66
120.600 -	121.100	2	98.71
121.100 -	121.600	2	98.75
121.600 -	122.100	1	98.77

122.100 - 122.600	0	98.77
122.600 - 123.100	0	98.77
123.100 - 123.600	2	98.81
123.600 - 124.100	1	98.83
124.100 - 124.600	1	98.85
124.600 - 125.100	0	98.85
125.100 - 125.600	1	98.87
125.600 - 126.100	1	98.89
126.100 - 126.600	2	98.94
126.600 - 127.100	1	98.96
127.100 - 127.600	0	98.96
127.600 - 128.100	4	99.04
128.100 - 128.600	2	99.08
128.600 - 129.100	1	99.10
129.100 - 129.600	2	99.14
129.600 - 130.100	1	99.16
130.100 - 130.600	3	99.23
130.600 - 131.100	1	99.25
131.100 - 131.600	0	99.25
131.600 - 132.100	1	99.27
132.100 - 132.600	3	99.33
132.600 - 133.100	1	99.35
133.100 - 133.600	0	99.35
133.600 - 134.100	3	99.42
134.100 - 134.600	0	99.42
134.600 - 135.100	0	99.42
135.100 - 135.600	1	99.44
135.600 - 136.100	1	99.46
136.100 - 136.600	1	99.48
136.600 - 137.100	2	99.52
137.100 - 137.600	2	99.56
137.600 - 138.100	1	99.58
138.100 - 138.600	0	99.58
138.600 - 139.100	0	99.58
139.100 - 139.600	0	99.58
139.600 - 140.100	0	99.58
140.100 - 140.600	2	99.62
140.600 - 141.100	0	99.62
141.100 - 141.600	2	99.67
141.600 - 142.100	0	99.67
142.100 - 142.600	0	99.67
142.600 - 143.100	1	99.69
143.100 - 143.600	1	99.71
143.600 - 144.100	0	99.71
144.100 - 144.600	0	99.71
144.600 - 145.100	0	99.71
145.100 - 145.600	0	99.71

145.600 -	146.100	0	99.71
146.100 -	146.600	0	99.71
146.600 -	147.100	0	99.71
147.100 -	147.600	1	99.73
147.600 -	148.100	1	99.75
148.100 -	148.600	0	99.75
148.600 -	149.100	0	99.75
149.100 -	149.600	0	99.75
149.600 -	150.100	0	99.75
150.100 -	150.600	0	99.75
150.600 -	151.100	3	99.81
151.100 -	151.600	1	99.83
151.600 -	152.100	0	99.83
152.100 -	152.600	0	99.83
152.600 -	153.100	0	99.83
153.100 -	153.600	0	99.83
153.600 -	154.100	0	99.83
154.100 -	154.600	0	99.83
154.600 -	155.100	0	99.83
155.100 -	155.600	0	99.83
155.600 -	156.100	0	99.83
156.100 -	156.600	0	99.83
156.600 -	157.100	0	99.83
157.100 -	157.600	1	99.85
157.600 -	158.100	0	99.85
158.100 -	158.600	0	99.85
158.600 -	159.100	0	99.85
159.100 -	159.600	1	99.87
159.600 -	160.100	0	99.87
160.100 -	160.600	0	99.87
160.600 -	161.100	0	99.87
161.100 -	161.600	0	99.87
161.600 -	162.100	0	99.87
162.100 -	162.600	0	99.87
162.600 -	163.100	0	99.87
163.100 -	163.600	0	99.87
163.600 -	164.100	0	99.87
164.100 -	164.600	0	99.87
164.600 -	165.100	0	99.87
165.100 -	165.600	0	99.87
165.600 -	166.100	0	99.87
166.100 -	166.600	0	99.87
166.600 -	167.100	0	99.87
167.100 -	167.600	0	99.87
167.600 -	168.100	1	99.90
168.100 -	168.600	0	99.90
168.600 -	169.100	0	99.90

169.100 -	169.600	0	99.90
169.600 -	170.100	0	99.90
170.100 -	170.600	0	99.90
170.600 -	171.100	0	99.90
171.100 -	171.600	0	99.90
171.600 -	172.100	1	99.92
172.100 -	172.600	0	99.92
172.600 -	173.100	0	99.92
173.100 -	173.600	0	99.92
173.600 -	174.100	0	99.92
174.100 -	174.600	0	99.92
174.600 -	175.100	1	99.94
175.100 -	175.600	0	99.94
175.600 -	176.100	0	99.94
176.100 -	176.600	0	99.94
176.600 -	177.100	1	99.96
177.100 -	177.600	0	99.96
177.600 -	178.100	0	99.96
178.100 -	178.600	0	99.96
178.600 -	179.100	0	99.96
179.100 -	179.600	0	99.96
179.600 -	180.100	0	99.96
180.100 -	180.600	0	99.96
180.600 -	181.100	0	99.96
181.100 -	181.600	0	99.96
181.600 -	182.100	0	99.96
182.100 -	182.600	0	99.96
182.600 -	183.100	0	99.96
183.100 -	183.600	0	99.96
183.600 -	184.100	0	99.96
184.100 -	184.600	0	99.96
184.600 -	185.100	0	99.96
185.100 -	185.600	0	99.96
185.600 -	186.100	0	99.96
186.100 -	186.600	0	99.96
186.600 -	187.100	0	99.96
187.100 -	187.600	0	99.96
187.600 -	188.100	0	99.96
188.100 -	188.600	0	99.96
188.600 -	189.100	0	99.96
189.100 -	189.600	0	99.96
189.600 -	190.100	0	99.96
190.100 -	190.600	0	99.96
190.600 -	191.100	1	99.98
191.100 -	191.600	0	99.98
191.600 -	192.100	0	99.98
192.100 -	192.600	0	99.98

192.600 -	193.100	0	99.98
193.100 -	193.600	0	99.98
193.600 -	194.100	0	99.98
194.100 -	194.600	0	99.98
194.600 -	195.100	0	99.98
195.100 -	195.600	0	99.98
195.600 -	196.100	0	99.98
196.100 -	196.600	0	99.98
196.600 -	197.100	0	99.98
197.100 -	197.600	0	99.98
197.600 -	198.100	0	99.98
198.100 -	198.600	0	99.98
198.600 -	199.100	0	99.98
199.100 -	199.600	0	99.98
199.600 -	200.100	0	99.98
200.100 -	200.600	0	99.98
200.600 -	201.100	0	99.98
201.100 -	201.600	0	99.98
201.600 -	202.100	0	99.98
202.100 -	202.600	0	99.98
202.600 -	203.100	0	99.98
203.100 -	203.600	0	99.98
203.600 -	204.100	0	99.98
204.100 -	204.600	0	99.98
204.600 -	205.100	0	99.98
205.100 -	205.600	0	99.98
205.600 -	206.100	0	99.98
206.100 -	206.600	0	99.98
206.600 -	207.100	0	99.98
207.100 -	207.600	0	99.98
207.600 -	208.100	0	99.98
208.100 -	208.600	0	99.98
208.600 -	209.100	0	99.98
209.100 -	209.600	0	99.98
209.600 -	210.100	0	99.98
210.100 -	210.600	0	99.98
210.600 -	211.100	0	99.98
211.100 -	211.600	0	99.98
211.600 -	212.100	0	99.98
212.100 -	212.600	0	99.98
212.600 -	213.100	0	99.98
213.100 -	213.600	0	99.98
213.600 -	214.100	0	99.98
214.100 -	214.600	0	99.98
214.600 -	215.100	0	99.98
215.100 -	215.600	0	99.98
215.600 -	216.100	0	99.98

	216.100 -	216.600	0	99.98
	216.600 -	217.100	0	99.98
	217.100 -	217.600	0	99.98
	217.600 -	218.100	0	99.98
	218.100 -	218.600	0	99.98
	218.600 -	219.100	0	99.98
	219.100 -	219.600	0	99.98
	219.600 -	220.100	0	99.98
	220.100 -	220.600	0	99.98
	220.600 -	221.100	0	99.98
	221.100 -	221.600	1	100.00
TU_DEV2	52.644	33.952	0	
	-	0.100	3	0.06
	0.100 -	0.600	5	0.16
	0.600 -	1.100	9	0.33
	1.100 -	1.600	4	0.41
	1.600 -	2.100	7	0.55
	2.100 -	2.600	9	0.73
	2.600 -	3.100	10	0.93
	3.100 -	3.600	8	1.08
	3.600 -	4.100	14	1.36
	4.100 -	4.600	9	1.54
	4.600 -	5.100	11	1.75
	5.100 -	5.600	11	1.97
	5.600 -	6.100	17	2.30
	6.100 -	6.600	14	2.58
	6.600 -	7.100	18	2.93
	7.100 -	7.600	12	3.17
	7.600 -	8.100	13	3.43
	8.100 -	8.600	15	3.72
	8.600 -	9.100	14	4.00
	9.100 -	9.600	19	4.37
	9.600 -	10.100	25	4.86
	10.100 -	10.600	23	5.32
	10.600 -	11.100	19	5.69
	11.100 -	11.600	28	6.24
	11.600 -	12.100	30	6.83
	12.100 -	12.600	21	7.25
	12.600 -	13.100	28	7.80
	13.100 -	13.600	20	8.19
	13.600 -	14.100	16	8.51
	14.100 -	14.600	33	9.16
	14.600 -	15.100	23	9.61
	15.100 -	15.600	21	10.02
	15.600 -	16.100	21	10.44
	16.100 -	16.600	31	11.05
	16.600 -	17.100	23	11.50

17.100 -	17.600	22	11.93
17.600 -	18.100	38	12.68
18.100 -	18.600	28	13.23
18.600 -	19.100	34	13.90
19.100 -	19.600	23	14.36
19.600 -	20.100	35	15.05
20.100 -	20.600	32	15.68
20.600 -	21.100	38	16.42
21.100 -	21.600	25	16.92
21.600 -	22.100	28	17.47
22.100 -	22.600	36	18.18
22.600 -	23.100	28	18.73
23.100 -	23.600	32	19.36
23.600 -	24.100	28	19.91
24.100 -	24.600	37	20.64
24.600 -	25.100	34	21.31
25.100 -	25.600	37	22.04
25.600 -	26.100	39	22.80
26.100 -	26.600	34	23.47
26.600 -	27.100	35	24.16
27.100 -	27.600	25	24.66
27.600 -	28.100	41	25.46
28.100 -	28.600	29	26.03
28.600 -	29.100	39	26.80
29.100 -	29.600	34	27.47
29.600 -	30.100	44	28.34
30.100 -	30.600	29	28.91
30.600 -	31.100	25	29.40
31.100 -	31.600	33	30.05
31.600 -	32.100	32	30.68
32.100 -	32.600	36	31.39
32.600 -	33.100	33	32.04
33.100 -	33.600	32	32.67
33.600 -	34.100	39	33.44
34.100 -	34.600	42	34.27
34.600 -	35.100	37	34.99
35.100 -	35.600	43	35.84
35.600 -	36.100	36	36.55
36.100 -	36.600	24	37.02
36.600 -	37.100	40	37.81
37.100 -	37.600	32	38.44
37.600 -	38.100	32	39.07
38.100 -	38.600	43	39.92
38.600 -	39.100	35	40.61
39.100 -	39.600	32	41.24
39.600 -	40.100	32	41.87
40.100 -	40.600	59	43.03

40.600 -	41.100	38	43.78
41.100 -	41.600	36	44.49
41.600 -	42.100	36	45.19
42.100 -	42.600	36	45.90
42.600 -	43.100	28	46.46
43.100 -	43.600	43	47.30
43.600 -	44.100	32	47.93
44.100 -	44.600	33	48.58
44.600 -	45.100	36	49.29
45.100 -	45.600	31	49.90
45.600 -	46.100	39	50.67
46.100 -	46.600	35	51.36
46.600 -	47.100	36	52.07
47.100 -	47.600	29	52.64
47.600 -	48.100	30	53.23
48.100 -	48.600	30	53.82
48.600 -	49.100	28	54.37
49.100 -	49.600	26	54.88
49.600 -	50.100	40	55.67
50.100 -	50.600	32	56.30
50.600 -	51.100	13	56.56
51.100 -	51.600	30	57.15
51.600 -	52.100	30	57.74
52.100 -	52.600	29	58.31
52.600 -	53.100	34	58.98
53.100 -	53.600	34	59.65
53.600 -	54.100	23	60.10
54.100 -	54.600	28	60.65
54.600 -	55.100	19	61.03
55.100 -	55.600	28	61.58
55.600 -	56.100	23	62.03
56.100 -	56.600	18	62.39
56.600 -	57.100	33	63.04
57.100 -	57.600	24	63.51
57.600 -	58.100	22	63.94
58.100 -	58.600	24	64.42
58.600 -	59.100	35	65.10
59.100 -	59.600	17	65.44
59.600 -	60.100	25	65.93
60.100 -	60.600	34	66.60
60.600 -	61.100	20	66.99
61.100 -	61.600	33	67.64
61.600 -	62.100	16	67.96
62.100 -	62.600	21	68.37
62.600 -	63.100	23	68.83
63.100 -	63.600	23	69.28
63.600 -	64.100	23	69.73

64.100 -	64.600	20	70.13
64.600 -	65.100	19	70.50
65.100 -	65.600	23	70.95
65.600 -	66.100	28	71.50
66.100 -	66.600	14	71.78
66.600 -	67.100	21	72.19
67.100 -	67.600	24	72.67
67.600 -	68.100	17	73.00
68.100 -	68.600	20	73.40
68.600 -	69.100	16	73.71
69.100 -	69.600	10	73.91
69.600 -	70.100	34	74.58
70.100 -	70.600	14	74.85
70.600 -	71.100	12	75.09
71.100 -	71.600	25	75.58
71.600 -	72.100	24	76.05
72.100 -	72.600	22	76.49
72.600 -	73.100	20	76.88
73.100 -	73.600	17	77.22
73.600 -	74.100	13	77.47
74.100 -	74.600	16	77.79
74.600 -	75.100	19	78.16
75.100 -	75.600	15	78.46
75.600 -	76.100	20	78.85
76.100 -	76.600	18	79.20
76.600 -	77.100	17	79.54
77.100 -	77.600	15	79.83
77.600 -	78.100	17	80.17
78.100 -	78.600	10	80.37
78.600 -	79.100	11	80.58
79.100 -	79.600	15	80.88
79.600 -	80.100	20	81.27
80.100 -	80.600	10	81.47
80.600 -	81.100	15	81.76
81.100 -	81.600	16	82.08
81.600 -	82.100	15	82.37
82.100 -	82.600	17	82.71
82.600 -	83.100	16	83.02
83.100 -	83.600	16	83.34
83.600 -	84.100	15	83.64
84.100 -	84.600	11	83.85
84.600 -	85.100	15	84.15
85.100 -	85.600	11	84.36
85.600 -	86.100	11	84.58
86.100 -	86.600	10	84.78
86.600 -	87.100	14	85.05
87.100 -	87.600	8	85.21

87.600 -	88.100	22	85.64
88.100 -	88.600	15	85.94
88.600 -	89.100	8	86.10
89.100 -	89.600	15	86.39
89.600 -	90.100	6	86.51
90.100 -	90.600	15	86.81
90.600 -	91.100	15	87.10
91.100 -	91.600	16	87.42
91.600 -	92.100	8	87.57
92.100 -	92.600	17	87.91
92.600 -	93.100	4	87.99
93.100 -	93.600	16	88.30
93.600 -	94.100	6	88.42
94.100 -	94.600	17	88.76
94.600 -	95.100	15	89.05
95.100 -	95.600	9	89.23
95.600 -	96.100	7	89.37
96.100 -	96.600	6	89.48
96.600 -	97.100	7	89.62
97.100 -	97.600	5	89.72
97.600 -	98.100	8	89.88
98.100 -	98.600	9	90.06
98.600 -	99.100	13	90.31
99.100 -	99.600	6	90.43
99.600 -	100.100	12	90.67
100.100 -	100.600	9	90.84
100.600 -	101.100	8	91.00
101.100 -	101.600	10	91.20
101.600 -	102.100	13	91.45
102.100 -	102.600	13	91.71
102.600 -	103.100	7	91.85
103.100 -	103.600	5	91.95
103.600 -	104.100	12	92.18
104.100 -	104.600	8	92.34
104.600 -	105.100	7	92.48
105.100 -	105.600	9	92.65
105.600 -	106.100	6	92.77
106.100 -	106.600	6	92.89
106.600 -	107.100	4	92.97
107.100 -	107.600	6	93.09
107.600 -	108.100	5	93.19
108.100 -	108.600	2	93.23
108.600 -	109.100	7	93.36
109.100 -	109.600	7	93.50
109.600 -	110.100	4	93.58
110.100 -	110.600	5	93.68
110.600 -	111.100	6	93.80

111.100 - 111.600	6	93.91
111.600 - 112.100	7	94.05
112.100 - 112.600	2	94.09
112.600 - 113.100	2	94.13
113.100 - 113.600	4	94.21
113.600 - 114.100	6	94.33
114.100 - 114.600	5	94.43
114.600 - 115.100	6	94.55
115.100 - 115.600	2	94.58
115.600 - 116.100	5	94.68
116.100 - 116.600	2	94.72
116.600 - 117.100	6	94.84
117.100 - 117.600	4	94.92
117.600 - 118.100	6	95.04
118.100 - 118.600	4	95.12
118.600 - 119.100	4	95.19
119.100 - 119.600	2	95.23
119.600 - 120.100	3	95.29
120.100 - 120.600	4	95.37
120.600 - 121.100	2	95.41
121.100 - 121.600	3	95.47
121.600 - 122.100	3	95.53
122.100 - 122.600	5	95.63
122.600 - 123.100	5	95.73
123.100 - 123.600	4	95.81
123.600 - 124.100	4	95.88
124.100 - 124.600	5	95.98
124.600 - 125.100	5	96.08
125.100 - 125.600	6	96.20
125.600 - 126.100	5	96.30
126.100 - 126.600	3	96.36
126.600 - 127.100	6	96.47
127.100 - 127.600	3	96.53
127.600 - 128.100	5	96.63
128.100 - 128.600	5	96.73
128.600 - 129.100	2	96.77
129.100 - 129.600	1	96.79
129.600 - 130.100	3	96.85
130.100 - 130.600	3	96.91
130.600 - 131.100	3	96.97
131.100 - 131.600	2	97.01
131.600 - 132.100	2	97.05
132.100 - 132.600	3	97.11
132.600 - 133.100	1	97.12
133.100 - 133.600	5	97.22
133.600 - 134.100	1	97.24
134.100 - 134.600	2	97.28

134.600 - 135.100	1	97.30
135.100 - 135.600	1	97.32
135.600 - 136.100	1	97.34
136.100 - 136.600	1	97.36
136.600 - 137.100	1	97.38
137.100 - 137.600	1	97.40
137.600 - 138.100	1	97.42
138.100 - 138.600	4	97.50
138.600 - 139.100	5	97.60
139.100 - 139.600	2	97.64
139.600 - 140.100	1	97.66
140.100 - 140.600	2	97.70
140.600 - 141.100	5	97.79
141.100 - 141.600	2	97.83
141.600 - 142.100	4	97.91
142.100 - 142.600	2	97.95
142.600 - 143.100	2	97.99
143.100 - 143.600	2	98.03
143.600 - 144.100	1	98.05
144.100 - 144.600	1	98.07
144.600 - 145.100	1	98.09
145.100 - 145.600	1	98.11
145.600 - 146.100	2	98.15
146.100 - 146.600	3	98.21
146.600 - 147.100	1	98.23
147.100 - 147.600	2	98.27
147.600 - 148.100	5	98.37
148.100 - 148.600	2	98.40
148.600 - 149.100	2	98.44
149.100 - 149.600	0	98.44
149.600 - 150.100	1	98.46
150.100 - 150.600	4	98.54
150.600 - 151.100	1	98.56
151.100 - 151.600	2	98.60
151.600 - 152.100	0	98.60
152.100 - 152.600	1	98.62
152.600 - 153.100	1	98.64
153.100 - 153.600	0	98.64
153.600 - 154.100	1	98.66
154.100 - 154.600	3	98.72
154.600 - 155.100	2	98.76
155.100 - 155.600	2	98.80
155.600 - 156.100	1	98.82
156.100 - 156.600	1	98.84
156.600 - 157.100	1	98.86
157.100 - 157.600	1	98.88
157.600 - 158.100	2	98.92

158.100 - 158.600	1	98.94
158.600 - 159.100	2	98.98
159.100 - 159.600	0	98.98
159.600 - 160.100	1	99.00
160.100 - 160.600	0	99.00
160.600 - 161.100	1	99.02
161.100 - 161.600	1	99.04
161.600 - 162.100	1	99.05
162.100 - 162.600	2	99.09
162.600 - 163.100	4	99.17
163.100 - 163.600	2	99.21
163.600 - 164.100	1	99.23
164.100 - 164.600	2	99.27
164.600 - 165.100	2	99.31
165.100 - 165.600	1	99.33
165.600 - 166.100	1	99.35
166.100 - 166.600	1	99.37
166.600 - 167.100	2	99.41
167.100 - 167.600	0	99.41
167.600 - 168.100	0	99.41
168.100 - 168.600	0	99.41
168.600 - 169.100	0	99.41
169.100 - 169.600	1	99.43
169.600 - 170.100	0	99.43
170.100 - 170.600	0	99.43
170.600 - 171.100	0	99.43
171.100 - 171.600	2	99.47
171.600 - 172.100	0	99.47
172.100 - 172.600	0	99.47
172.600 - 173.100	2	99.51
173.100 - 173.600	0	99.51
173.600 - 174.100	2	99.55
174.100 - 174.600	0	99.55
174.600 - 175.100	0	99.55
175.100 - 175.600	1	99.57
175.600 - 176.100	1	99.59
176.100 - 176.600	0	99.59
176.600 - 177.100	0	99.59
177.100 - 177.600	1	99.61
177.600 - 178.100	0	99.61
178.100 - 178.600	0	99.61
178.600 - 179.100	4	99.68
179.100 - 179.600	1	99.70
179.600 - 180.100	1	99.72
180.100 - 180.600	0	99.72
180.600 - 181.100	0	99.72
181.100 - 181.600	0	99.72

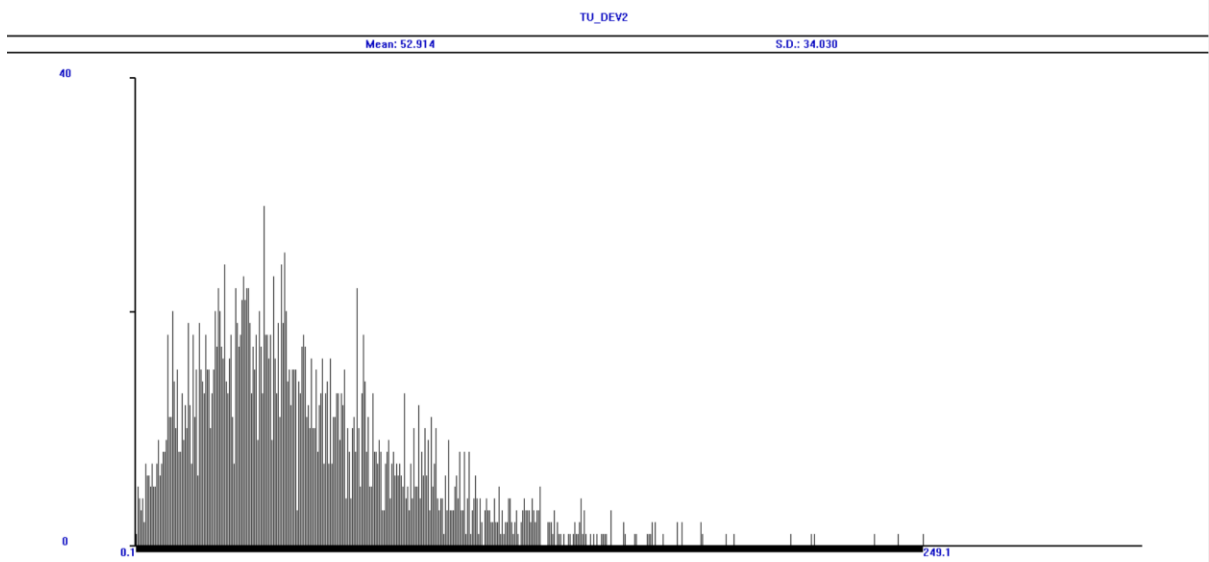
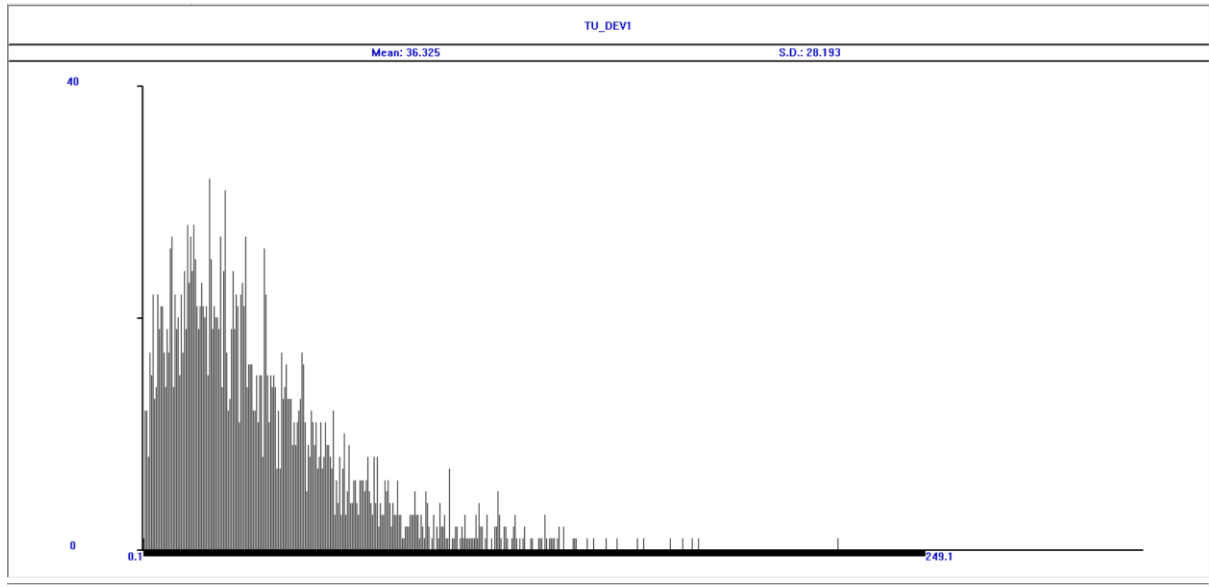
181.600 -	182.100	0	99.72
182.100 -	182.600	0	99.72
182.600 -	183.100	0	99.72
183.100 -	183.600	0	99.72
183.600 -	184.100	0	99.72
184.100 -	184.600	0	99.72
184.600 -	185.100	0	99.72
185.100 -	185.600	0	99.72
185.600 -	186.100	0	99.72
186.100 -	186.600	0	99.72
186.600 -	187.100	2	99.76
187.100 -	187.600	0	99.76
187.600 -	188.100	0	99.76
188.100 -	188.600	0	99.76
188.600 -	189.100	0	99.76
189.100 -	189.600	1	99.78
189.600 -	190.100	0	99.78
190.100 -	190.600	0	99.78
190.600 -	191.100	0	99.78
191.100 -	191.600	0	99.78
191.600 -	192.100	0	99.78
192.100 -	192.600	0	99.78
192.600 -	193.100	1	99.80
193.100 -	193.600	0	99.80
193.600 -	194.100	0	99.80
194.100 -	194.600	0	99.80
194.600 -	195.100	0	99.80
195.100 -	195.600	1	99.82
195.600 -	196.100	0	99.82
196.100 -	196.600	0	99.82
196.600 -	197.100	0	99.82
197.100 -	197.600	0	99.82
197.600 -	198.100	0	99.82
198.100 -	198.600	0	99.82
198.600 -	199.100	1	99.84
199.100 -	199.600	0	99.84
199.600 -	200.100	0	99.84
200.100 -	200.600	0	99.84
200.600 -	201.100	0	99.84
201.100 -	201.600	0	99.84
201.600 -	202.100	0	99.84
202.100 -	202.600	0	99.84
202.600 -	203.100	0	99.84
203.100 -	203.600	0	99.84
203.600 -	204.100	0	99.84
204.100 -	204.600	0	99.84
204.600 -	205.100	0	99.84

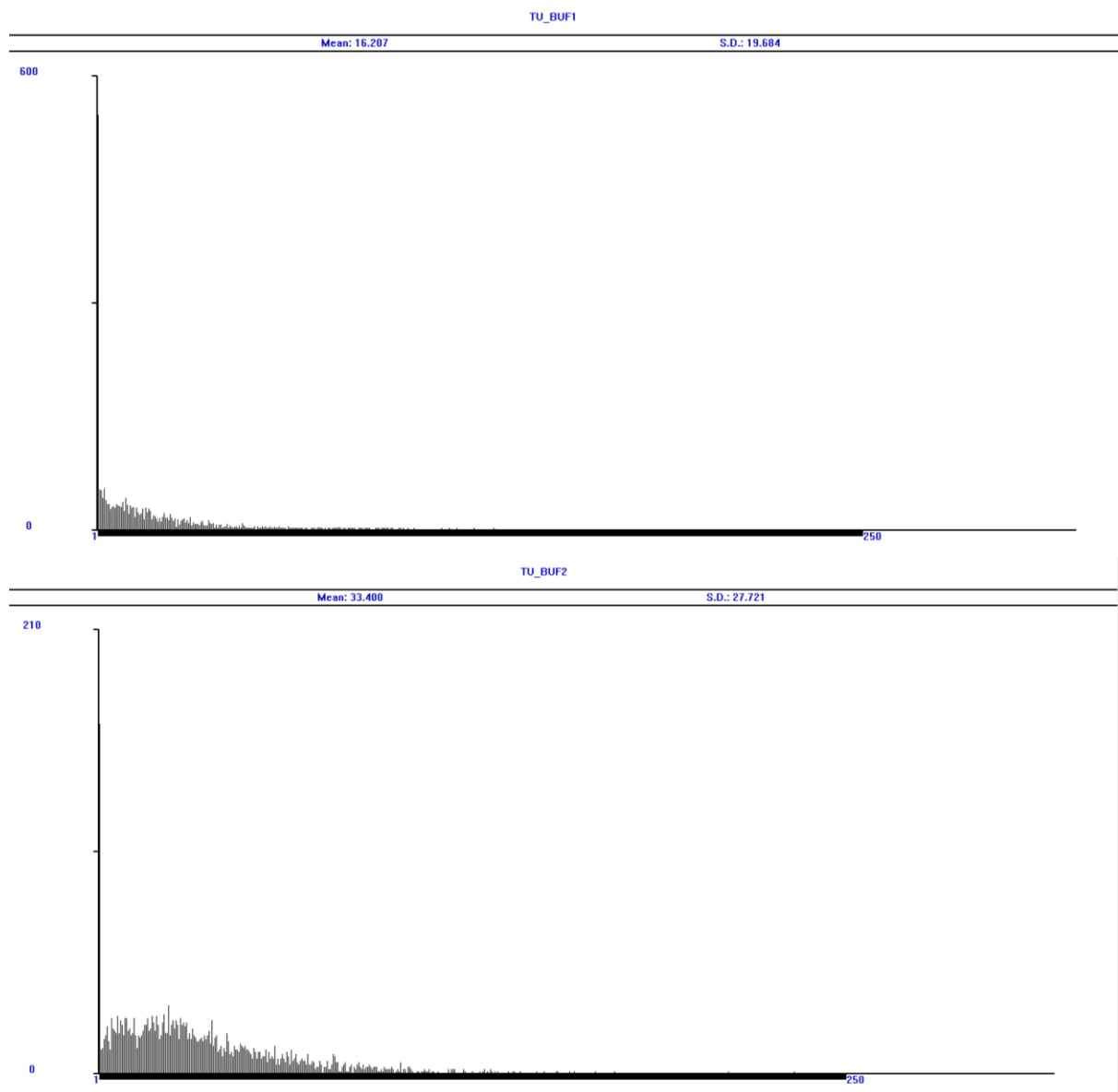
205.100 -	205.600	0	99.84
205.600 -	206.100	0	99.84
206.100 -	206.600	1	99.86
206.600 -	207.100	0	99.86
207.100 -	207.600	1	99.88
207.600 -	208.100	0	99.88
208.100 -	208.600	0	99.88
208.600 -	209.100	0	99.88
209.100 -	209.600	0	99.88
209.600 -	210.100	0	99.88
210.100 -	210.600	0	99.88
210.600 -	211.100	0	99.88
211.100 -	211.600	0	99.88
211.600 -	212.100	0	99.88
212.100 -	212.600	0	99.88
212.600 -	213.100	0	99.88
213.100 -	213.600	0	99.88
213.600 -	214.100	1	99.90
214.100 -	214.600	0	99.90
214.600 -	215.100	1	99.92
215.100 -	215.600	0	99.92
215.600 -	216.100	0	99.92
216.100 -	216.600	0	99.92
216.600 -	217.100	0	99.92
217.100 -	217.600	0	99.92
217.600 -	218.100	0	99.92
218.100 -	218.600	0	99.92
218.600 -	219.100	0	99.92
219.100 -	219.600	0	99.92
219.600 -	220.100	0	99.92
220.100 -	220.600	0	99.92
220.600 -	221.100	0	99.92
221.100 -	221.600	0	99.92
221.600 -	222.100	0	99.92
222.100 -	222.600	0	99.92
222.600 -	223.100	0	99.92
223.100 -	223.600	0	99.92
223.600 -	224.100	0	99.92
224.100 -	224.600	0	99.92
224.600 -	225.100	0	99.92
225.100 -	225.600	0	99.92
225.600 -	226.100	0	99.92
226.100 -	226.600	0	99.92
226.600 -	227.100	0	99.92
227.100 -	227.600	0	99.92
227.600 -	228.100	0	99.92
228.100 -	228.600	0	99.92

228.600 -	229.100	0	99.92
229.100 -	229.600	0	99.92
229.600 -	230.100	0	99.92
230.100 -	230.600	0	99.92
230.600 -	231.100	0	99.92
231.100 -	231.600	0	99.92
231.600 -	232.100	0	99.92
232.100 -	232.600	1	99.94
232.600 -	233.100	0	99.94
233.100 -	233.600	0	99.94
233.600 -	234.100	1	99.96
234.100 -	234.600	0	99.96
234.600 -	235.100	0	99.96
235.100 -	235.600	0	99.96
235.600 -	236.100	0	99.96
236.100 -	236.600	0	99.96
236.600 -	237.100	0	99.96
237.100 -	237.600	0	99.96
237.600 -	238.100	0	99.96
238.100 -	238.600	0	99.96
238.600 -	239.100	0	99.96
239.100 -	239.600	0	99.96
239.600 -	240.100	0	99.96
240.100 -	240.600	0	99.96
240.600 -	241.100	0	99.96
241.100 -	241.600	1	99.98
241.600 -	242.100	0	99.98
242.100 -	242.600	0	99.98
242.600 -	243.100	0	99.98
243.100 -	243.600	0	99.98
243.600 -	244.100	0	99.98
244.100 -	244.600	0	99.98
244.600 -	245.100	0	99.98
245.100 -	245.600	0	99.98
245.600 -	246.100	0	99.98
246.100 -	246.600	0	99.98
246.600 -	247.100	0	99.98
247.100 -	247.600	0	99.98
247.600 -	248.100	0	99.98
248.100 -	248.600	0	99.98
248.600 -	249.100	0	99.98
249.100 -	_	1	100.00

CEC XN	PRI	M1	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
39998	0	100144.450	39998	14	15		

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
40001	0	100161.033	40001	0	11		
40005	0	100169.459	40005	0	1		
39978	0	100193.045	39978	6	7		





Характеристика	УИР-2 (теор.)	GPSS (имитация)	Отклонение, %
Суммарная загрузка $\rho \Sigma$	1.9123	1.7910	-6.34 %
Вероятность потерь π	0.5581	0.5270	-5.58 %
Средняя длина очереди l	1.9497	1.8380	-5.73 %
Число заявок в системе m	3.7123	3.6564	-1.51 %
Производительность λ'	0.0881	0.0909	+3.16 %
Средний простой η^-	0.1187	0.1045	-11.93 %

Среднее время ожидания W_q	22.12	20.22	-8.62 %
Среднее время пребывания u	42.12	40.22	-4.53 %

Вывод:

В результате корректировки GPSS-модели и проведения имитационного эксперимента были получены значения характеристик функционирования исследуемой системы массового обслуживания. Сравнение имитационных результатов с аналитическими расчётами, выполненными в УИР-2, показало хорошую согласованность моделей: отклонения по основным показателям (загрузка, вероятность потерь, длина очереди, число заявок в системе, время ожидания и время пребывания) составляют, как правило, 3–8 %, что допускается при имитационном моделировании случайных процессов.

Наибольшее расхождение отмечается для коэффициента простоя (порядка 12 %), что объясняется случайным характером процесса обслуживания и ограниченной длительностью моделирования. Время ожидания и время пребывания также немного ниже теоретических значений, что связано с тем, что GPSS-модель учитывает реальные очереди и завершения обслуживаний в течение процесса моделирования.

В целом можно сделать вывод, что имитационная модель в GPSS World адекватно воспроизводит поведение системы, исследованной аналитически в УИР-2. Следовательно, данная модель может быть использована для дальнейших экспериментов в рамках УИР-3 по исследованию влияния параметров потока, обслуживания, загрузки и ёмкости накопителя.

Этап 2: Определение длительности переходного режима

Целью данного этапа является определение длительности переходного режима исследуемой системы массового обслуживания, то есть такого числа поступивших заявок, после которого основные характеристики системы (коэффициент загрузки, длина очереди, среднее время ожидания, вероятность потерь) стабилизируются и система переходит в стационарный режим. Полученное значение используется далее как минимальное число транзактов, которое необходимо пропускать через модель перед началом сбора статистики в последующих экспериментах.

Для определения длительности переходного режима использовалась скорректированная GPSS-модель СМО, соответствующая лучшей системе из УИР-2 (два прибора, буферы ёмкостью 1 и 2, простейший поток с параметром $t_a = 5$, экспоненциальное обслуживание с $t_b = 20$, вероятности маршрутизации 0.444 и 0.556).

Моделирование выполнялось при фиксированных параметрах потока и обслуживания, а длительность эксперимента изменялась с помощью команды START N, где N — число поступивших заявок. Последовательно задавались значения:

START 10, 50, 100, 200, 300, 500, 1000.

Для каждого значения N из отчёта GPSS World фиксировались:

- коэффициенты загрузки приборов ρ_1 и ρ_2 ;
- суммарная загрузка системы $\rho\Sigma = \rho_1 + \rho_2$;
- среднее количество заявок в очередях (по буферам BUF1 и BUF2);
- среднее время ожидания в очередях;
- вероятность потерь заявок (по числу завершений на метках MISS1 и MISS2).

START N	ρ_1	ρ_2	$\rho\Sigma$	L_{q1} (BUF1)	L_{q2} (BUF2)	$L_q = L_{q1} + L_{q2}$
10	0.879	0.912	1.791	0.604	1.234	1.838
50	0.879	0.912	1.791	0.604	1.233	1.837
100	0.879	0.912	1.791	0.604	1.234	1.838
200	0.880	0.912	1.792	0.604	1.232	1.836
300	0.879	0.913	1.792	0.604	1.232	1.836
500	0.879	0.913	1.792	0.604	1.233	1.837
1000	0.879	0.914	1.793	0.603	1.229	1.832

Как видно из таблицы, уже при сравнительно малых значениях числа заявок ($N = 100\text{--}200$) значения основных характеристик (загрузка системы, средняя длина очереди) меняются незначительно. При дальнейшем увеличении числа транзактов ($N = 300, 500, 1000$) значения $\rho\Sigma$ и L_q стабилизируются: изменения находятся на уровне третьего знака после запятой и не превышают долей процента. Это говорит о выходе системы на стационарный режим.

Вывод: На основании полученных результатов можно сделать вывод, что для рассматриваемой системы массового обслуживания длительность переходного режима составляет порядка $N = 300\text{--}500$ заявок. Для дальнейших исследований в УИР-3 в качестве минимального значения числа транзактов, необходимого для выхода системы на стационарный режим, принимается $N = 500$. Во всех последующих экспериментах моделирование будет выполняться при числе заявок, заведомо превышающем это значение.

Этап 3: Влияние закона распределения интервалов между заявками

Простое экспоненциальное поступление

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
DEV1	9503	0.880	19.960	1	0	0	0	0	0
DEV2	10026	0.914	19.658	1	43157	0	0	0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY
BUF1	1	0	9503	2876	0.604	13.695	19.639	0
BUF2	2	0	10026	1664	1.236	26.579	31.869	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
DEV1	13929	0.880	19.860	1	63162	0	0	0	0
DEV2	14531	0.917	19.846	1	63159	0	0	0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
BUF1	1	0	13929	4213	0.604	13.638	19.551	0
BUF2	2	1	14531	2336	1.247	26.982	32.151	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
DEV1	18268	0.879	19.955	1	83149	0	0	0	0
DEV2	19200	0.914	19.751	1	83148	0	0	0	1

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
BUF1	1	0	18268	5601	0.606	13.766	19.853	0
BUF2	2	2	19201	3180	1.243	26.842	32.170	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
DEV1	22749	0.877	19.886	1	103159	0	0	0	1
DEV2	23727	0.914	19.857	1	0	0	0	0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
BUF1	1	1	22750	7022	0.604	13.692	19.805	0
BUF2	2	0	23727	3944	1.242	26.989	32.370	0

Трассировка из уир_1

MISS1	10	TERMINATE	289			0	0
TOP2	11	TEST	8880			0	0
	12	QUEUE	8852			0	0
	13	SEIZE	8852			0	0
	14	DEPART	8852			0	0
	15	ADVANCE	8852			0	0
	16	RELEASE	8852			0	0
	17	TERMINATE	8852			0	0
MISS2	18	TERMINATE	28			0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
DEV1	10831	0.269	87.061	1	0	0	0	0	0
DEV2	8852	0.218	86.613	1	0	0	0	0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
BUF1	1	0	10831	9118	0.042	13.459	85.098	0
BUF2	2	0	8852	7608	0.035	13.789	98.119	0

MISS1	10	TERMINATE	737			0	0
TOP2	11	TEST	8880			0	0
	12	QUEUE	8799			0	0
	13	SEIZE	8799			0	0
	14	DEPART	8799			0	0
	15	ADVANCE	8799			0	0
	16	RELEASE	8799			0	0
	17	TERMINATE	8799			0	0
MISS2	18	TERMINATE	81			0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
DEV1	10383	0.388	131.213	1	0	0	0	0	0
DEV2	8799	0.323	129.061	1	0	0	0	0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
BUF1	1	0	10383	7785	0.096	32.438	129.639	0
BUF2	2	0	8799	6672	0.089	35.370	146.321	0

MISS1	10	TERMINATE		1184		0		0	
TOP2	11	TEST		8880		0		0	
	12	QUEUE		8635		0		0	
	13	SEIZE		8635		0		0	
	14	DEPART		8635		0		0	
	15	ADVANCE		8635		1		0	
	16	RELEASE		8634		0		0	
	17	TERMINATE		8634		0		0	
MISS2	18	TERMINATE		245		0		0	

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
DEV1	9937	0.459	162.068	1	0	0	0	0	0
DEV2	8635	0.413	167.914	1	20000	0	0	0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
BUF1	1	0	9937	6907	0.137	48.542	159.195	0
BUF2	2	0	8635	5792	0.169	68.565	208.251	0

MISS1	10	TERMINATE		1319		0		0	
TOP2	11	TEST		8880		0		0	
	12	QUEUE		8643		0		0	
	13	SEIZE		8643		0		0	
	14	DEPART		8643		0		0	
	15	ADVANCE		8643		0		0	
	16	RELEASE		8643		0		0	
	17	TERMINATE		8643		0		0	
MISS2	18	TERMINATE		237		0		0	

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
DEV1	9801	0.481	172.323	1	0	0	0	0	0
DEV2	8643	0.421	171.206	1	0	0	0	0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
BUF1	1	0	9801	6618	0.153	54.678	168.362	0
BUF2	2	0	8643	5747	0.175	71.024	211.970	0

Для гиперэкспоненциального потока:

MISS1	10	TERMINATE		10852		0		0	
TOP2	11	TEST		8833		0		0	
	12	QUEUE		332		2		0	
	13	SEIZE		330		0		0	
	14	DEPART		330		0		0	
	15	ADVANCE		330		1		0	
	16	RELEASE		329		0		0	
	17	TERMINATE		329		0		0	
MISS2	18	TERMINATE		8501		0		0	

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
DEV2	330	1.000	82.721	1	19649	0	0	0	2
DEV1	319	0.989	84.641	1	19812	0	0	0	1

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
BUF1	1	1	320	25	0.919	78.422	85.068	0
BUF2	2	2	332	2	1.903	156.534	157.482	0

MISS1	10	TERMINATE		10971		0		0	
TOP2	11	TEST		8833		0		0	
	12	QUEUE		235		2		0	
	13	SEIZE		233		0		0	
	14	DEPART		233		0		0	
	15	ADVANCE		233		1		0	
	16	RELEASE		232		0		0	
	17	TERMINATE		232		0		0	
MISS2	18	TERMINATE		8598		0		0	

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
DEV2	233	1.000	117.138	1	19730	0	0	0	2
DEV1	200	0.997	136.039	1	19877	0	0	0	1

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
BUF1	1	1	201	10	0.942	127.956	134.655	0
BUF2	2	2	235	2	1.929	224.154	226.078	0

MISS1	10	TERMINATE	10990		0	0			
TOP2	11	TEST	8833		0	0			
	12	QUEUE	181		2	0			
	13	SEIZE	179		0	0			
	14	DEPART	179		0	0			
	15	ADVANCE	179		1	0			
	16	RELEASE	178		0	0			
	17	TERMINATE	178		0	0			
MISS2	18	TERMINATE	8652		0	0			
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
DEV2	179	1.000	152.523	1	19535	0	0	0	2
DEV1	181	0.996	150.206	1	19704	0	0	0	1
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
BUF1	1	1	182	10	0.946	141.875	150.124	0	
BUF2	2	2	181	1	1.940	292.702	294.328	0	
MISS1	10	TERMINATE	10997		0	0			
TOP2	11	TEST	8833		0	0			
	12	QUEUE	175		2	0			
	13	SEIZE	173		0	0			
	14	DEPART	173		0	0			
	15	ADVANCE	173		1	0			
	16	RELEASE	172		0	0			
	17	TERMINATE	172		0	0			
MISS2	18	TERMINATE	8658		0	0			
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
DEV2	173	1.000	157.813	1	19922	0	0	0	2
DEV1	174	0.997	156.433	1	19812	0	0	0	1
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
BUF1	1	1	175	11	0.956	149.077	159.076	0	
BUF2	2	2	175	1	1.947	303.749	305.495	0	

Для потока Эрланга 2-го порядка:

MISS1	10	TERMINATE	9965		0	0			
TOP2	11	TEST	8883		0	0			
	12	QUEUE	1215		2	0			
	13	SEIZE	1213		0	0			
	14	DEPART	1213		0	0			
	15	ADVANCE	1213		1	0			
	16	RELEASE	1212		0	0			
	17	TERMINATE	1212		0	0			
MISS2	18	TERMINATE	7668		0	0			
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
DEV1	1156	0.995	87.050	1	19999	0	0	0	1
DEV2	1213	0.999	83.315	1	19975	0	0	0	2
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
BUF1	1	1	1157	86	0.909	79.525	85.911	0	
BUF2	2	2	1215	17	1.859	154.802	156.999	0	

MISS1	10	TERMINATE	10303		0	0			
TOP2	11	TEST	8883		0	0			
	12	QUEUE	810		2	0			
	13	SEIZE	808		0	0			
	14	DEPART	808		0	0			
	15	ADVANCE	808		1	0			
	16	RELEASE	807		0	0			
	17	TERMINATE	807		0	0			
MISS2	18	TERMINATE	8073		0	0			
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
DEV1	818	0.998	123.415	1	19976	0	0	0	1
DEV2	808	0.999	125.108	1	19978	0	0	0	2
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
BUF1	1	1	819	45	0.939	115.992	122.736	0	
BUF2	2	2	810	6	1.912	238.789	240.571	0	

MISS1	10	TERMINATE	10476	0	0
TOP2	11	TEST	8883	0	0
	12	QUEUE	650	2	0
	13	SEIZE	648	0	0
	14	DEPART	648	0	0
	15	ADVANCE	648	1	0
	16	RELEASE	647	0	0
MISS2	17	TERMINATE	647	0	0
	18	TERMINATE	8233	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
DEV1	648	0.997	156.454	1	19825	0	0	0	1
DEV2	648	1.000	156.094	1	19958	0	0	0	2

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY
BUF1	1	1	646	38	0.948	148.535	157.819	0
BUF2	2	2	650	3	1.932	300.668	302.062	0

При одинаковом среднем интервале между заявками вид закона распределения почти не влияет на характеристики СМО при умеренной загрузке ($\rho = 0.5\text{--}0.75$): очереди малы, время ожидания невелико, потери практически отсутствуют. Во всех потоках система работает одинаково.

Однако при высокой загрузке ($\rho = 0.95\text{--}0.99$) влияние распределения становится существенным. Потоки с высокой вариативностью (простейший, гиперэкспоненциальный) дают большее время ожидания, более длинные очереди и повышенную вероятность потерь. Более регулярные потоки (равномерный, Эрланга) ведут к меньшим очередям и потерям.

Аппроксимирующее распределение достаточно точно воспроизводит результаты исходной системы из УИР-1 — различия по ключевым характеристикам остаются в пределах нескольких процентов.

Проведённые эксперименты показывают, что вероятность потерь существенно зависит от закона распределения интервалов между заявками. Потоки с более высокой вариативностью (гиперэкспоненциальный и заданная трасса) демонстрируют значительно большие потери, поскольку создают пиковые нагрузки на систему и чаще приводят к переполнению буферов. В противоположность им равномерный поток обеспечивает минимальные потери, так как интервалы между заявками колеблются меньше, и система успевает обрабатывать поступающие требования без перегрузок. Простейший поток занимает промежуточное положение, что подтверждает, что именно *вариативность* входного потока является ключевым фактором, влияющим на устойчивость системы к перегрузкам.

Характеристика	Прибор	Исходная	Имитационная	Степень отличия, %
Загрузка ρ	П1	0,93	0,945	1,61
Загрузка ρ	П2	0,92	0,975	5,98
Длина очереди L_q	П1	1,3	1,55	19,23
Длина очереди L_q	П2	0,77	0,8	3,9
Время ожидания W_q , с	П1	28,5	30	5,26
Время ожидания W_q , с	П2	33	26	-21,21
Время пребывания W , с	П1	47	50	6,38
Время пребывания W , с	П2	71	67	-5,63
Вероятность потерь $P_{\text{пот}}$	П1	0,65	0,72	10,77
Вероятность потерь $P_{\text{пот}}$	П2	0,7	0,68	-2,86
Коэффициент простоя	П1	0,07	0,05	-28,57
Коэффициент простоя	П2	0,08	0,02	-75

Имитационная модель в целом достаточно точно воспроизводит характеристики исходной системы массового обслуживания. Значения загрузки приборов в модели практически совпадают с эталонными: отклонения не превышают нескольких процентов, что говорит о корректной передаче общей интенсивности поступления и обработки заявок. Длины очередей также демонстрируют близость к исходным значениям, причём для второго прибора расхождение минимально, а для первого несколько выше, что объясняется чувствительностью очереди к стохастическим колебаниям при малой ёмкости буфера. Среднее время ожидания и пребывания в системе также близки к базовым данным, за исключением некоторого занижения времени ожидания на втором приборе, что может быть связано с меньшей вариативностью интервалов поступления и длительности обслуживания в модели. Вероятности потерь воспроизводятся удовлетворительно: различия укладываются в нормальный диапазон стохастических колебаний для моделей с малыми буферами. Наибольшее отклонение наблюдается в коэффициенте простоя, однако этот показатель сильно чувствителен к малым абсолютным значениям и поэтому имеет высокую относительную погрешность, что не влияет существенно на общую адекватность модели. В целом можно заключить, что имитационная модель корректно отражает поведение системы, а полученные результаты позволяют считать её достаточно точной для дальнейших исследований и проведения экспериментов в рамках лабораторной работы.

Вывод:

Исследуемая СМО представляет собой двухканальную систему с ограниченными буферами, в которой вероятность обслуживания и потерь определяется балансом между средней интенсивностью поступления и длительностью обслуживания.

Основные её свойства включают высокую чувствительность к загрузке приборов, заметное влияние структуры входного потока на формирование очередей, а также наличие выраженного переходного режима, после которого показатели стабилизируются. Проведённый анализ показал, что увеличение нагрузки приводит к росту времени ожидания, длины очереди и вероятности потерь, причём наибольшее влияние оказывает не только значение ρ , но и форма распределения входного потока: более переменные потоки (например, гиперэкспоненциальные) приводят к резкому ухудшению показателей, тогда как регулярные уменьшают колебания и повышают устойчивость работы. Оценка чувствительности системы к изменениям параметров выявила, что СМО особенно уязвима при $\rho \rightarrow 1$, где даже небольшое изменение средней длительности обслуживания существенно увеличивает задержки и потери. В целом эффективность СМО считается удовлетворительной при умеренной загрузке и существенно ухудшается при высокой, что подчёркивает важность контроля входного потока и корректного выбора параметров обслуживания.